

第三章

沥青混凝土摊铺机控制系统与控制技术

本章主要内容

- 3.1 摊铺机简介
- 3.2 沥青混凝土摊铺机组成与工作原理
- 3.3 沥青混凝土摊铺机液压系统
- 3.4 沥青混凝土摊铺机关键控制技术与控制系统

3.1 摊铺机简介

- 摊铺机：用来将拌制好的混合料按一定的技术要求（厚度和横截面形状）均匀地摊铺在已修筑好的路面底基层或基层上，并给以初步整平和捣实，形成满足一定宽度、厚度、平整度和密实度要求的路面基层或面层的专用设备。属非牵引式、连续式作业机械，追求作业质量。



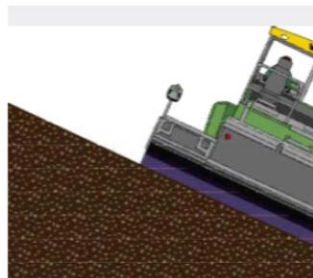
典型应用

摊铺各种类型的道路路面。根据不同的摊铺需要，摊铺机可以选装不同类型的熨平板。摊铺层的厚度可以为 2 - 40cm。



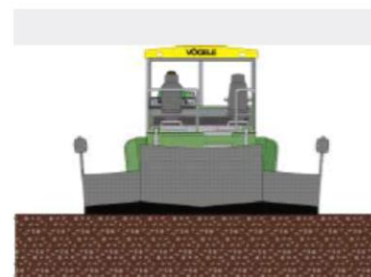
纵向 坡摊铺

不同于摊铺机在带有一定坡度(上坡或下坡)的传统道路上摊铺路面，摊铺机同样可以用于在陡坡上摊铺其它建筑物，如水坝及护坡等。在进行此类工作时，仅仅需要对摊铺机进行轻微的改变便可实现所要求的性能。



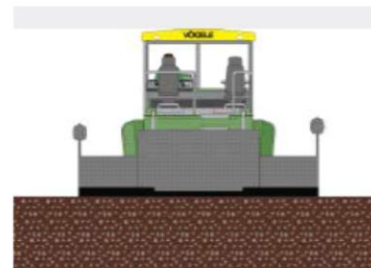
在陡坡（横坡）上摊铺

作为在陡坡上摊铺的另一个用途，摊铺机同样可以在很陡的横坡场合下工作。在这种工作条件下，摊铺机同样需要进行少量的改动。这种工作方式也常用于水坝及沟渠的建设。

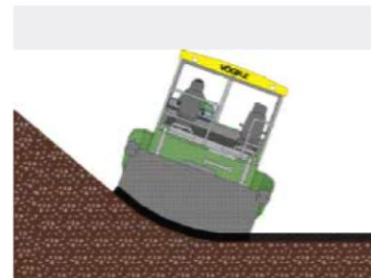


特殊拱形摊铺

多种不同的熨平板的组合及设定，可以满足不同截面形状路面的摊铺要求。当将高于或低于水平面的横坡与路拱相结合时，便出现了正反雁别翅（M或W形）路面轮廓。



特殊的模板可以用来摊铺铁路沥青基层和农场道路。



特殊的模板还可以用来摊铺较陡的路面，比如赛车场的倾斜弯道等等。

摊铺机的分类与功用

摊铺材料	沥青混凝土摊铺机
	水泥混凝土摊铺机
	稳定土摊铺机
	多功能摊铺机
行走机构	轮式摊铺机
	履带式摊铺机
传动方式	全液压摊铺机
	半机械摊铺机
	全机械摊铺机
最大摊铺宽度	大型摊铺机：9~16米
	中型摊铺机：5~8米
	小型摊铺机：1.5~4米

履带式

- 履带接地面积大，附着性能好，可在柔软路基上作业。
- 牵引力更大，可实现大宽度摊铺, 轻松顶推料车。
- 左右两条履带独立电控，可实现匀速转向。
- 应用范围更广。

轮式

- 转场更便捷，附近工地间转场不需拖车，更适用于转场频繁和快捷的工作需要。
- 良好的机动性，可实现小半径转弯。

摊铺机的发展历程

- 1931年，美国Barber-Greene公司研制出首台沥青混合料摊铺设备，使用螺旋输送机摊平混合料，用20英尺宽刮板对道路进行刮平，在预先铺设的轨道上由一台路拌设备牵引。1933年，生产出具有牵引装置和熨平机构的自行式摊铺机，是现代摊铺机的雏形。
- 其后该公司先后生产了BG-79、BG879、BG879-A型（具有浮动熨平板），成为全球各厂家参考标准机型。
- 20世纪50~70年代，液压及机电液一体化技术开始应用，自动找平系统逐渐普及，液压驱动工作装置如熨平板振动装置、振捣梁、刮板输料系统等逐渐得到应用。液压驱动行走系统刚刚起步，机械传动仍占主导地位。
- 20世纪80年代，全液压驱动的履带式、轮胎式摊铺机得到广泛应用。
- 20世纪90年代末全球形成八大制造商：ABG、VöGELE（福格勒）、BLAW-KNOX、DYNAPAC（戴纳派克）、DEMAG（德马格）、MARINI（玛连尼）、BITELLI（比特利）和CATERPILLAR（卡特彼勒）。
- 其后，INGERSOLL-RAND（ABG和BLAW-KNOX）、Wirtgen（VöGELE）、Metso 美卓（DYNAPAC & DEMAG）形成三足鼎立态势。
- 2007年6月，VOLVO收购INGERSOLL-RAND，又形成新格局。

30年代前：人工修路



30年代：第一台摊铺机



50-70年代：液压驱动



80年代后：机电液一体化



BG-79

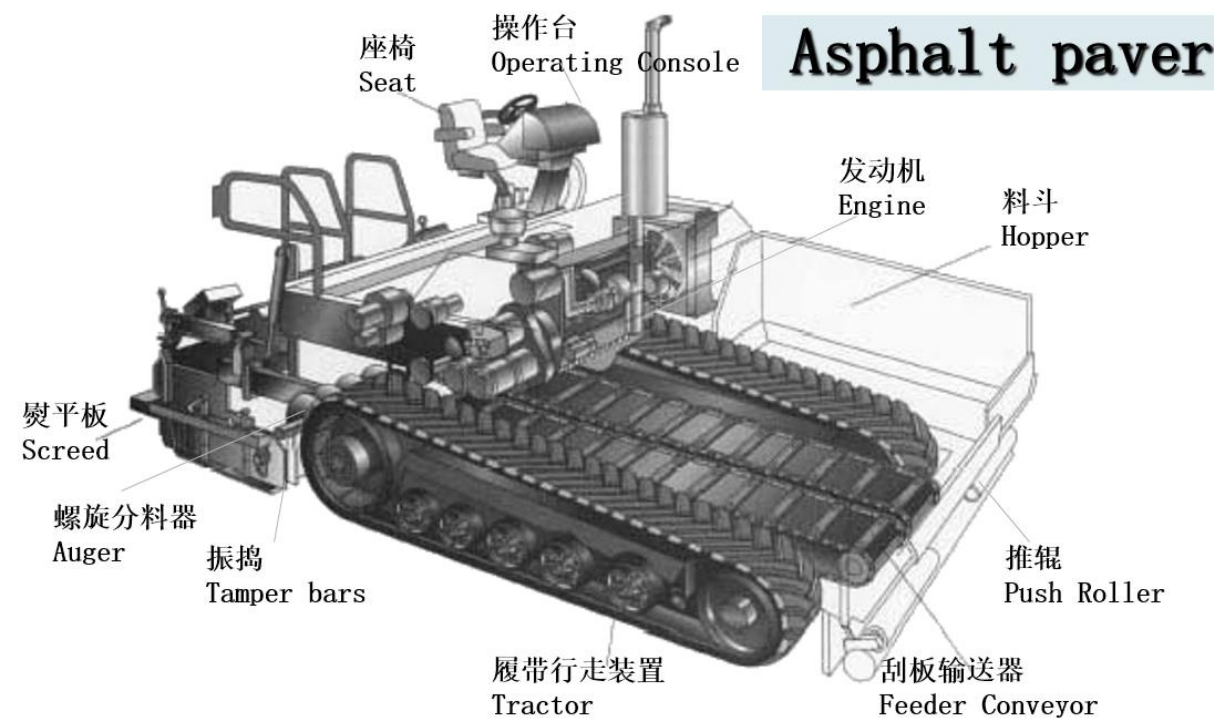


国产摊铺机的发展历程

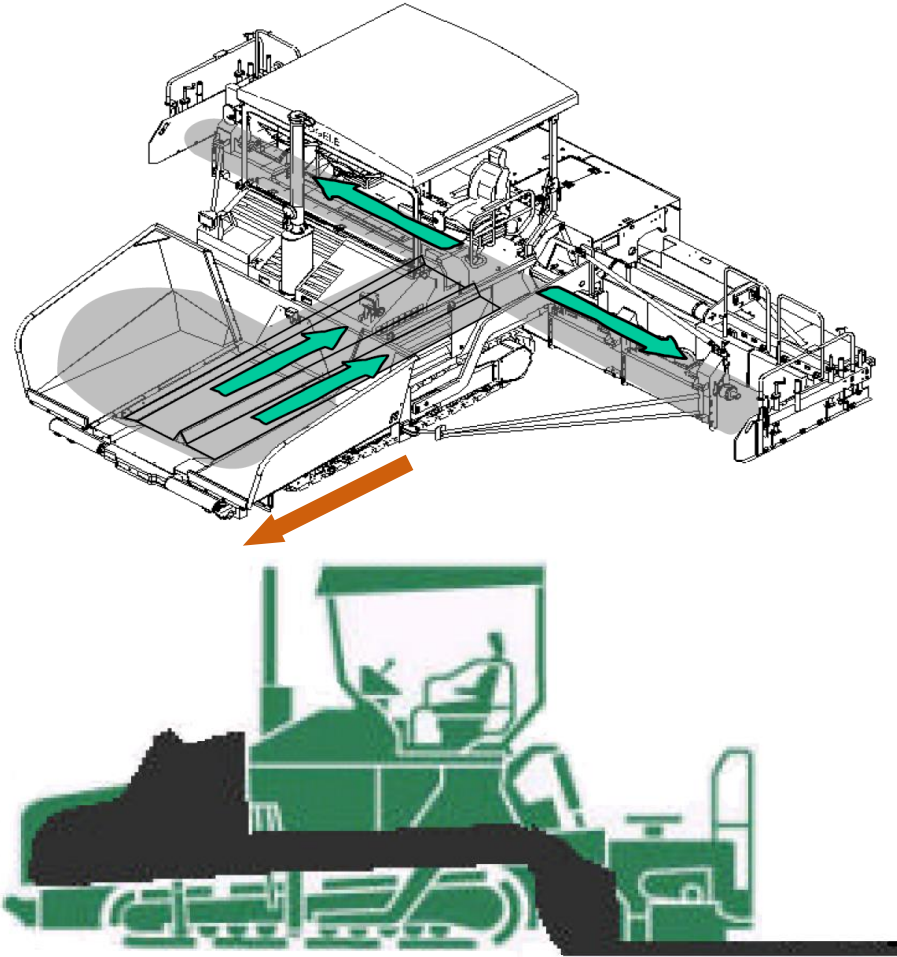
- 70年代初，交通部公路科学研究所和西安筑路机械厂共同研制了我国第一台4.5m LT6型轮胎式沥青混凝土摊铺机。1987年，两家单位又合作引进德国DYNAPAC-HOSE公司技术，研制出8mLTY8（轮胎式）和GILY7500（履带式）摊铺机并批量生产。
- 1989年，徐工集团引进了世界领先水平的VöGELE摊铺机生产制造技术，经十多年消化、吸收、改进和技术创新，成为国内最具实力、品种最齐全的摊铺机生产厂家。
- 1992年，陕西建设机械集团有限责任公司与德国ABG公司联合生产摊铺机，曾先后组装生产了ABG-TITAN411、TITAN423、TITAN323、TITAN325、LTL60等多种型号，技术水平与ABG保持同步。
- 镇江华晨华通于20世纪80年代与天津工程机械研究所合作，从日本新泻（NIIGATA）公司引进5m和8m的摊铺机制造技术，相继开发了WLT12500、WLT18500、LTL9000、WLT17000、LTL4500-6000、2LTLZ45型多功能沥青摊铺机。其产品在中低档机械式有技术专长。
- 目前国内主要生产商：徐工、三一重工、陕建ABG、柳工、西筑、天顺长城、新筑、山推、中联重科及中大等。

3.2 沥青混凝土摊铺机结构与工作原理

沥青混凝土摊铺机主要由发动机、车架、行驶系统、输料系统、分料系统、操纵控制系统、熨平装置（包括振捣与振动系统）以及自动找平系统等组成。



沥青混凝土摊铺机的工作原理

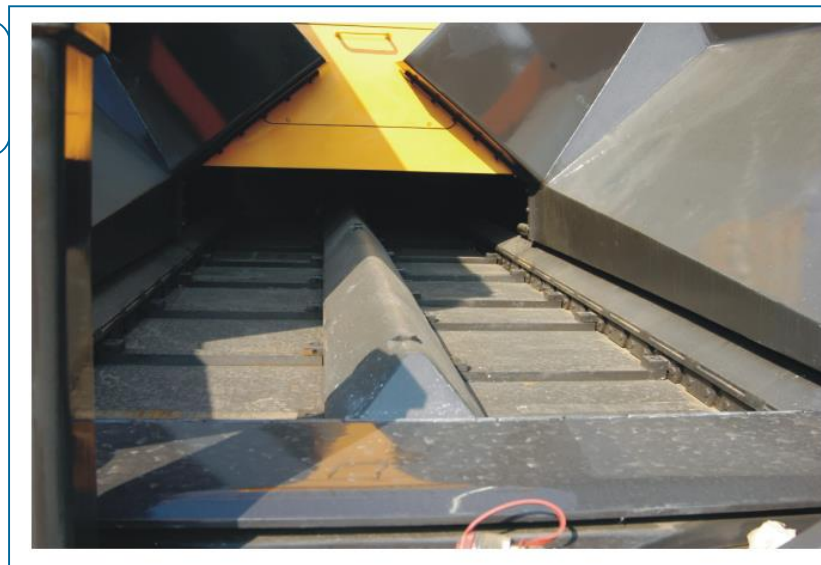
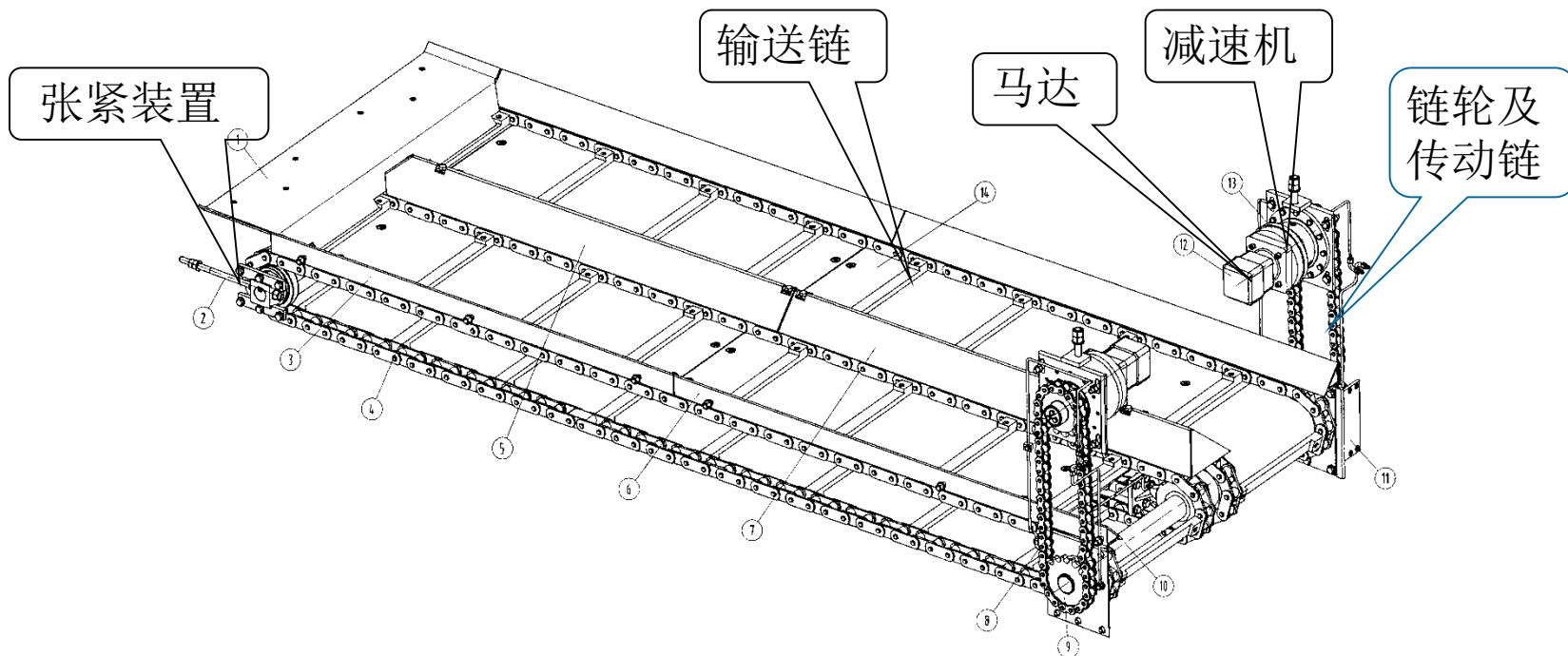


- 前推辊顶推载料自卸车后轮前进，并接受沥青混合料。
- 混合料由斗底左右刮板送至螺旋摊铺室。
- 左右两螺旋同时将料向左右两侧均匀摊铺。
- 随着摊铺机的前进，捣实和熨平机构按一定宽度、厚度和拱度对铺层进行初步捣实和整平。
- 熨平板本身的浮动特性能减少路基或路面基层高低不平对平整度的影响；同时通过找平系统改变熨平板底面仰角，以调节铺层厚度。
- 熨平板连同螺旋分料器、振捣器可加长，或制成伸缩式，以铺筑不同宽度的路面。
- 熨平板内装有加热装置，防止沥青混合料粘附。

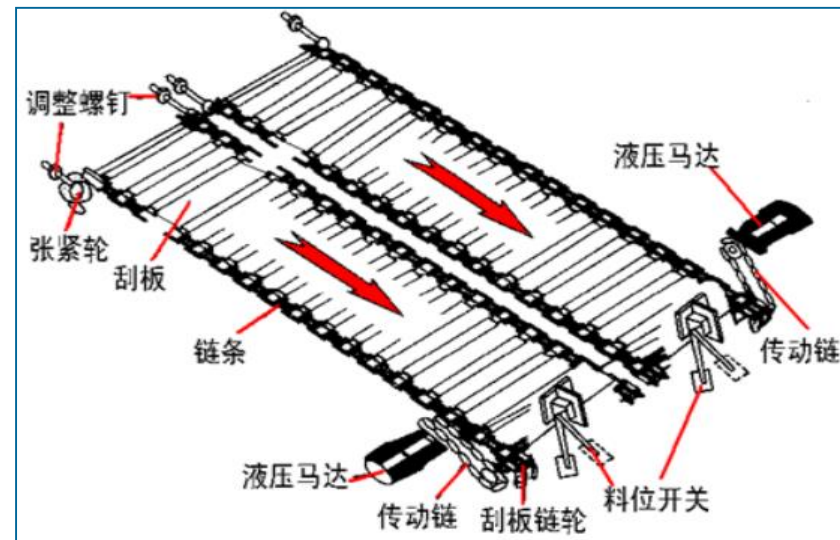
车架、推辊、行驶机构及料斗



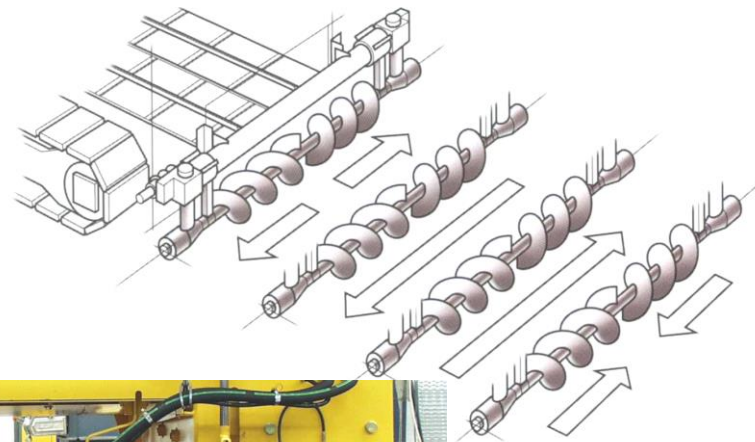
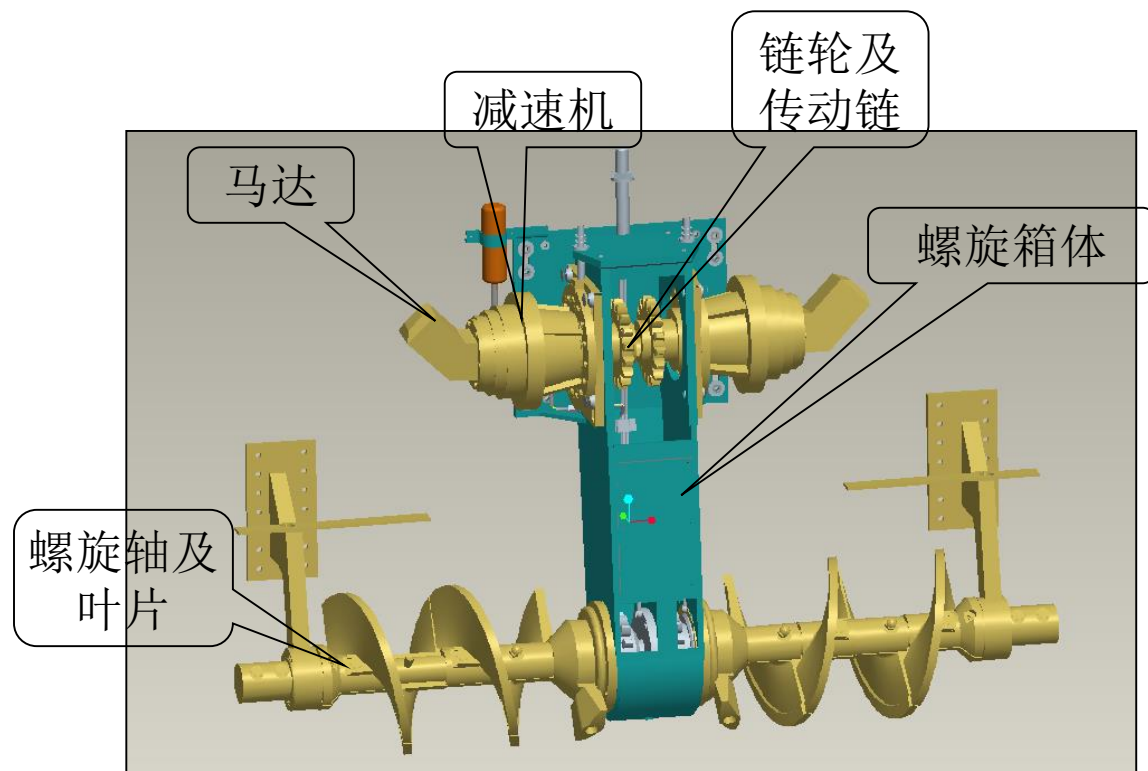
刮板输料装置（刮板输料器）



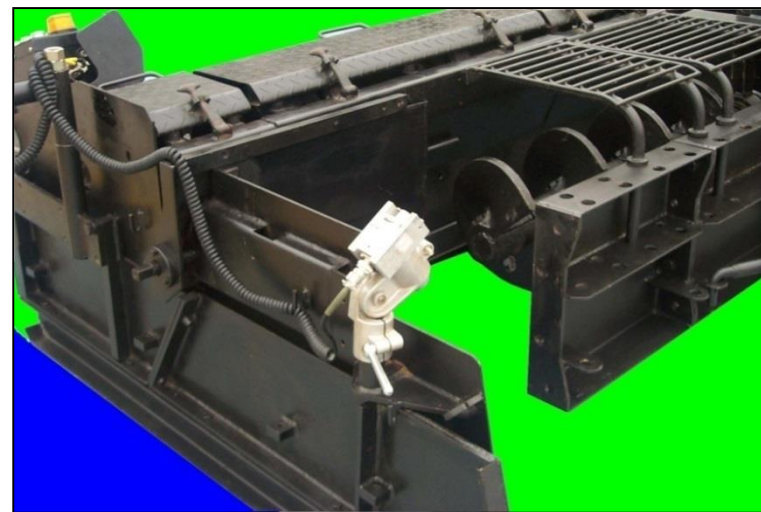
- 刮板输送装置安装在料斗的底部，有单排和双排两种，单排用于小型摊铺机，双排用于大、中型摊铺机，以便控制左右两边的供料量。
- 传动路线为：马达→减速机→驱动链轮→链条→链轮→刮板驱动链轮→链条。



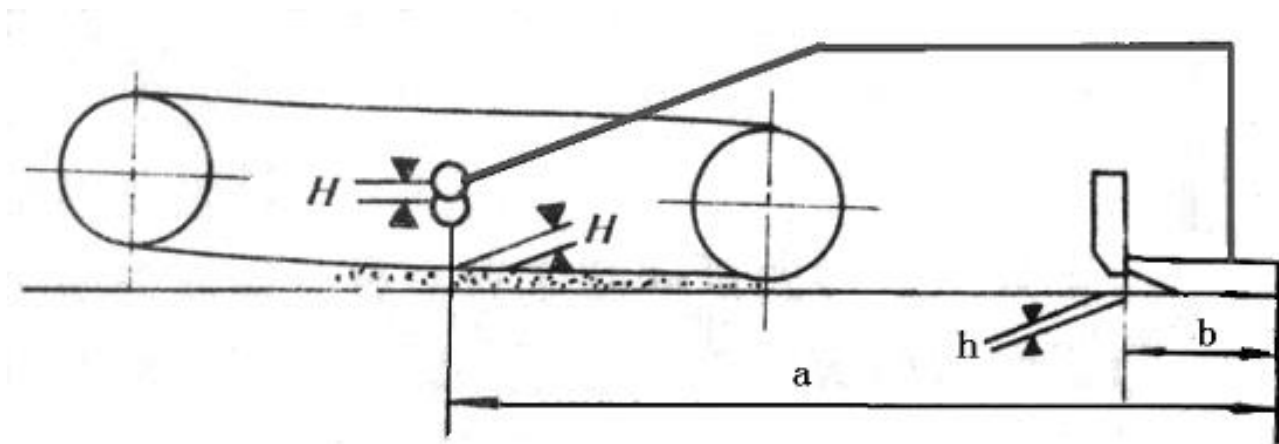
螺旋分料装置（螺旋分料器）



- 把刮板输送装置送来的混合料，左右横向输送至料槽全幅宽度。
- 两液压泵带动两液压马达分别驱动左、右螺旋，可实现左、右分别运转或同时运转及正反方向旋转，并实现无级变速。
- 为控制料位高度，左右两侧设有超声波料位传感器。
- 加长螺旋系统可根据摊铺宽度不同，选用不同的螺旋轴和螺旋挡板，组合到合适的宽度。



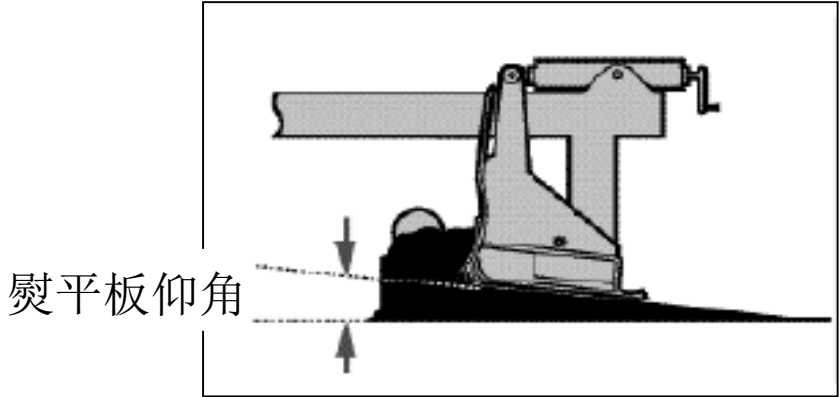
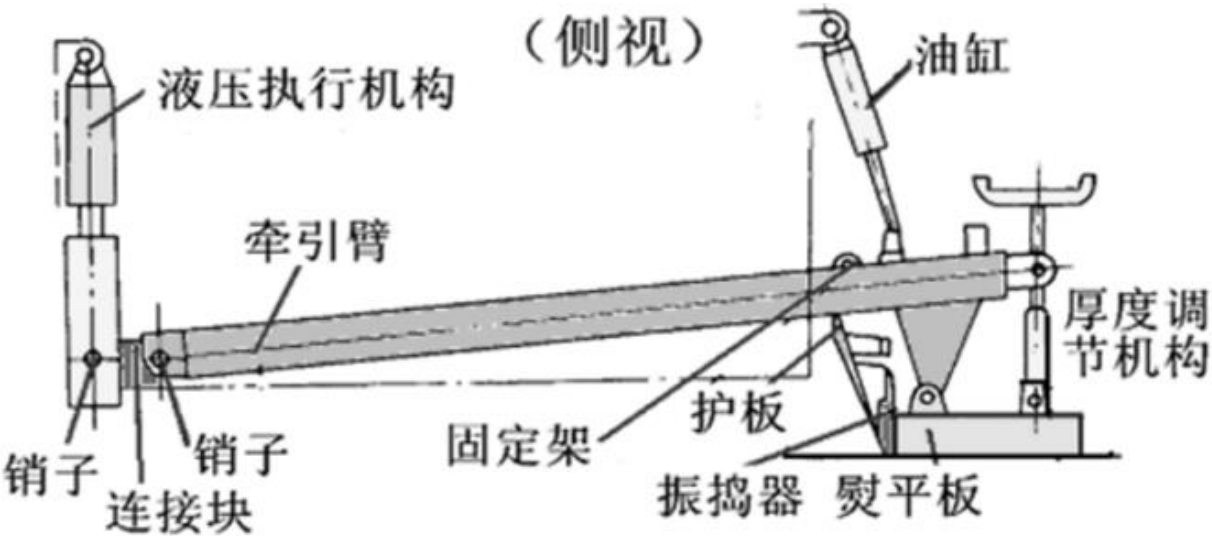
熨平板工作原理：浮动熨平板的自找平特性



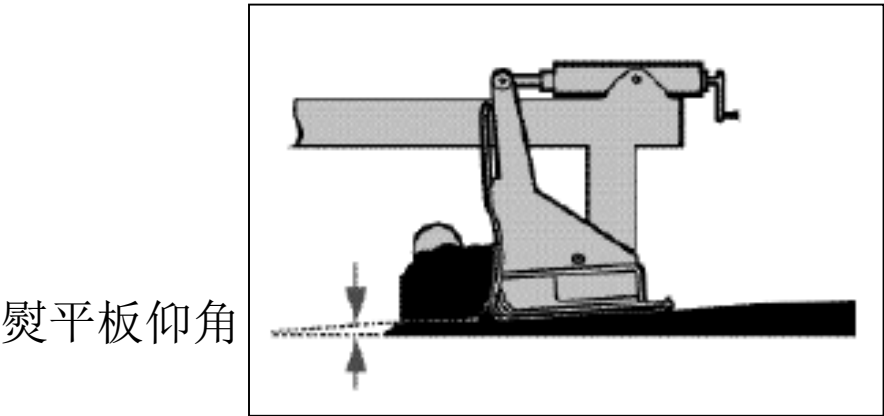
由于熨平装置于铺层上呈浮动状态，其移动轨迹使路基波动变得平缓，起到一定的滤波作用，这种滤波作用称为浮动熨平板的自找平特性。

- 摊铺机越过起伏变化的路基时，若熨平板两侧臂铰点随机架上升 H 距离，整个熨平装置以后边缘为支点转动一个角度，熨平板前缘抬起高度 $h = (b/a)H$ 。
- 摊铺第2层，熨平板前缘抬起量 $h' = (b/a)2H$ ；
- 摊铺第3层，熨平板前缘抬起量 $h'' = (b/a)3H$ ；
- 由于牵引臂长度 a 远大于熨平板长度 b （ b/a 为1/5.5左右），第1铺层厚度变化比原路基高低不平的变化衰减许多。对下一铺层，这种不平度将进一步衰减。
- 对高等级公路，仍需在摊铺机上安装自动自找平装置，使摊铺平整度进一步提高。

熨平板工作原理



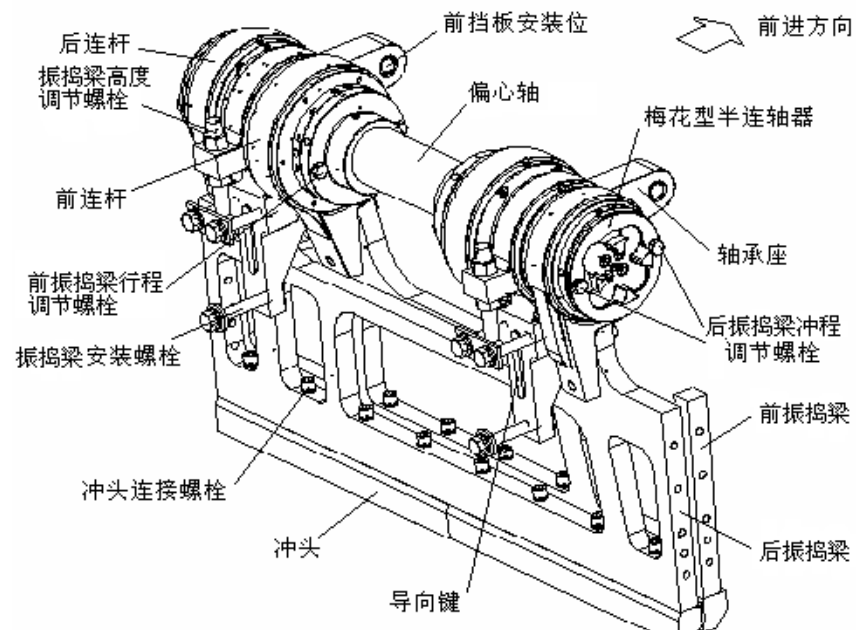
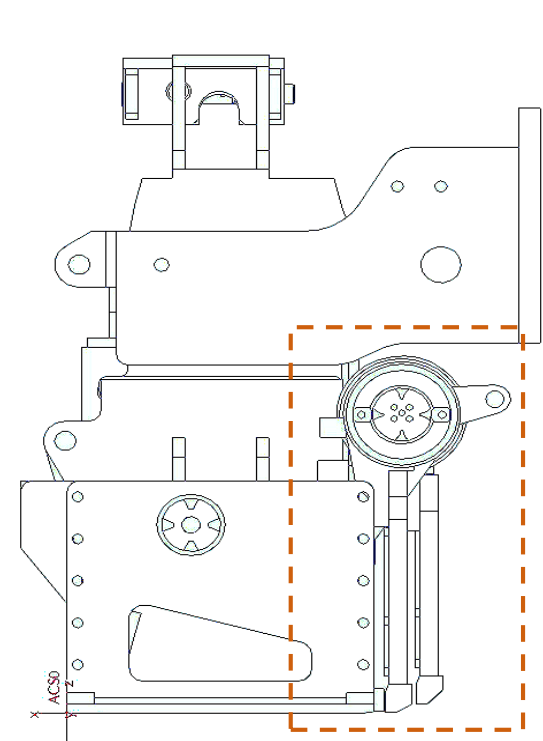
熨平板仰角增大，则熨平板前端向上顶起，导致摊铺混合料厚度变厚。



熨平板仰角减小，则熨平板前端降低，导致摊铺混合料厚度变薄。

液压执行机构（找平液压缸）装在牵引大臂和机架的接点位置，用以自动调整熨平板的工作仰角——即前沿和后沿的高度差。

振捣机构



- 振捣器亦称振捣梁，俗称夯锤，是摊铺机的关键压实机构，用于混合料的初步压实。
- 液压泵驱动液压马达，液压马达通过传动装置驱动偏心轴转动，使振捣梁做往复运动，对混合料产生捣固密实。
- 通过调整变量泵排量对振捣频率进行无级调节。振捣冲程可按施工要求（摊铺厚度、密实度等）进行调整。

振动机构

- 通过振动器高频激振熨平板底板来完成摊铺中的摊铺最终压实和整面工作。
- 通过控制振动泵的排量，来控制振动马达的转速，使振动机构得到不同的频率。

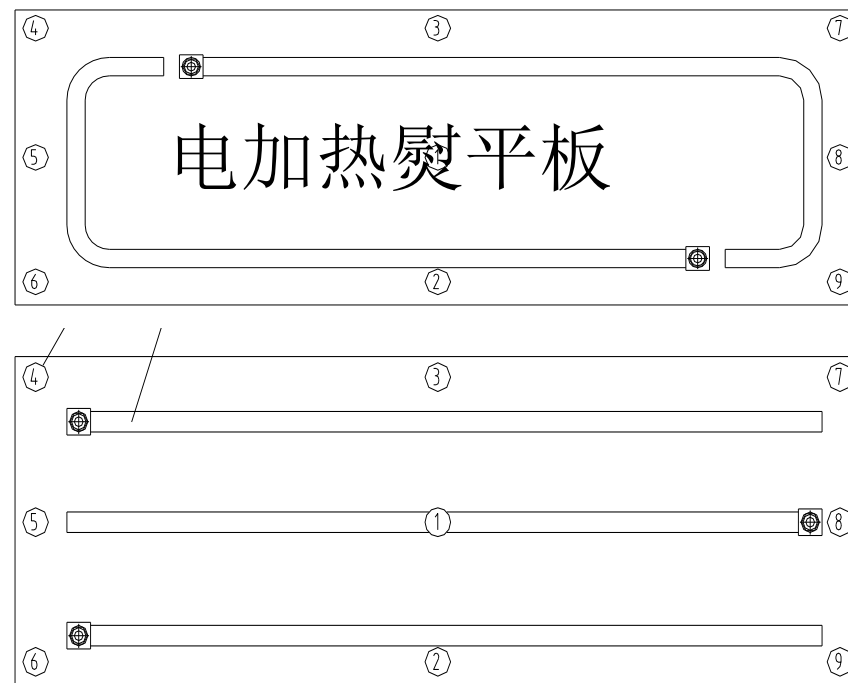
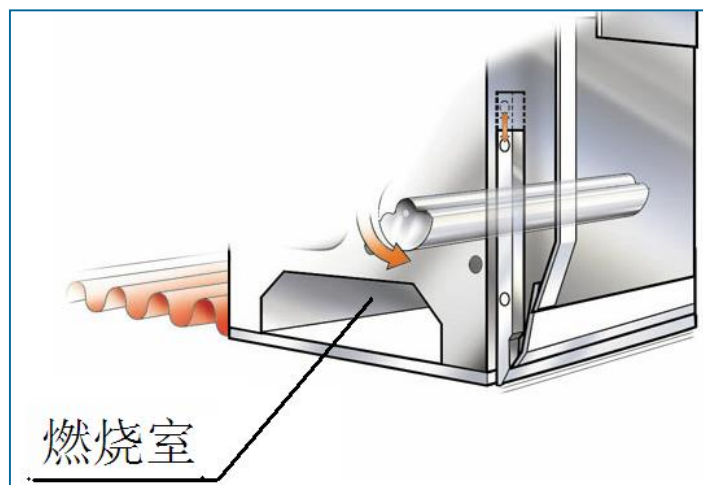
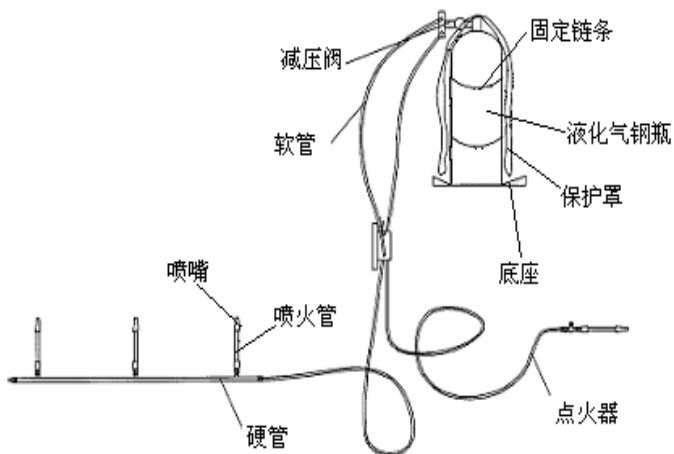


偏心轴式激振器

熨平板加热系统



- 为防止沥青与熨平装置底板及有关部件粘结，并能对沥青混合料铺层进行熨平，必须对熨平装置进行加热。
- 加热方式主要有电加热和燃气加热2种。电加热方便、无污染、加热均匀，操作简单，易于掌握；燃气加热方式，加热时间短、热量多。
- 加热温度过高将导致熨平板变形和加热磨耗，还会使混合料表面泛出沥青胶浆或形成拉沟；加热温度过低，易使铺层被熨平板上粘附的粒料拉裂而形成沟槽和裂纹。一般熨平板温度须加热到 $85\sim 90^{\circ}\text{C}$ 方可施工。



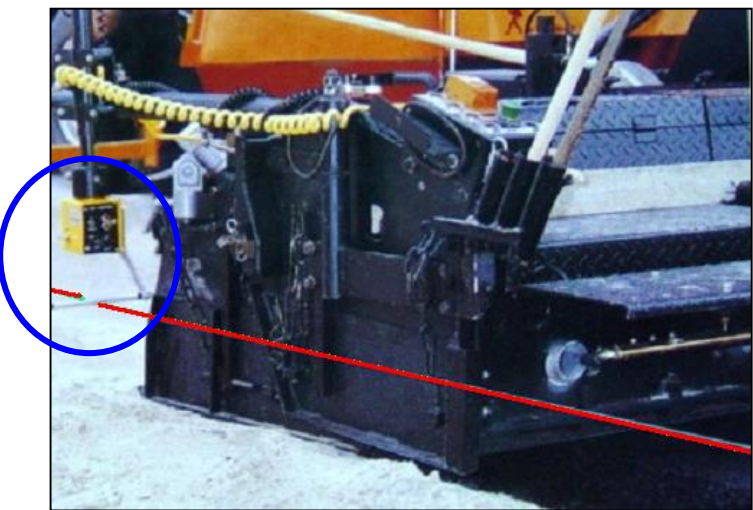
自动找平系统

为提高路面的平整度，现代摊铺机一般都装有自动找平装置（Auto Leveling System）。上世纪80年代，找平系统以模拟电路为主，结构简单，成本低廉，但控制精度不高且工作不够稳定。90年代后出现了数字式自动控制系统，虽然成本相对较高，但操作方便、控制精度高且工作稳定可靠，不易受外界环境影响，因此在大型高性能摊铺机中得到广泛应用。

	固定参考基准	移动式参考基准
接触式	拉线式基准（相邻成形面基准）+角位移传感器	前铺层为基准+机械式浮动平衡梁
非接触式	拉线式基准（相邻成形面基准）+超声波传感器	前铺层为基准+超声波浮动平衡梁 激光系统 3D TPS/GPS控制系统

接触式自动找平

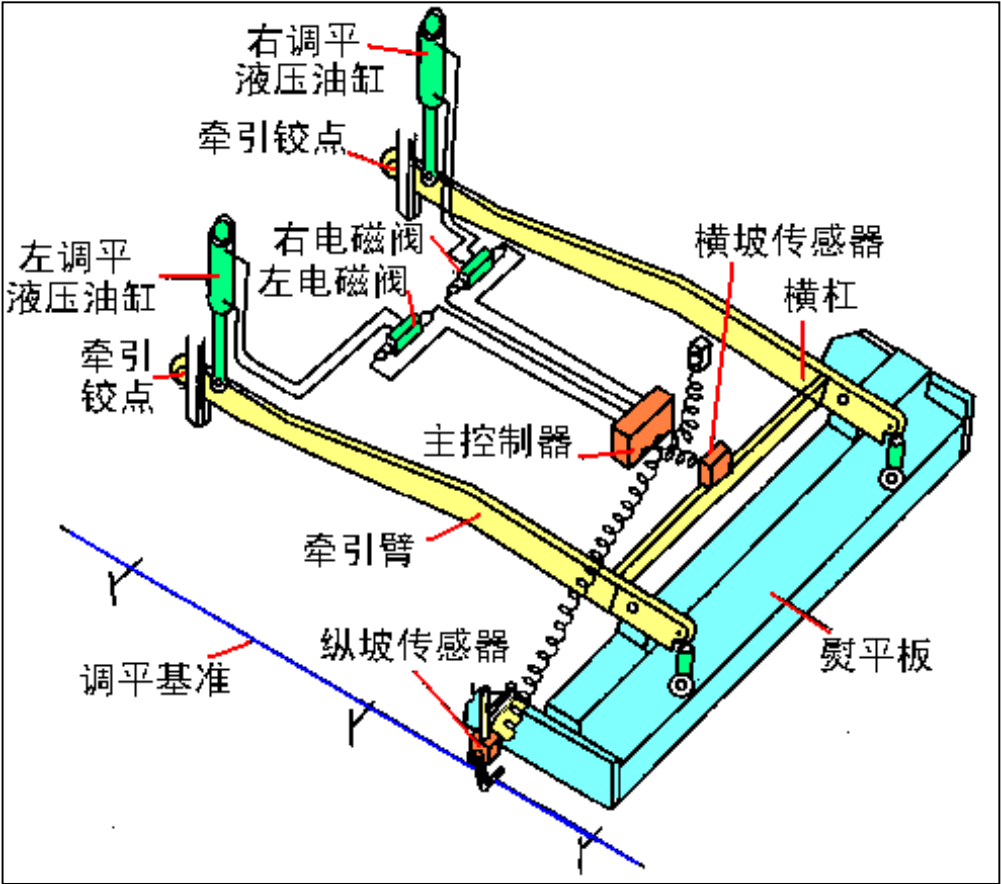
作为基准的张紧钢丝按铺层设计标高预先测量架设。纵坡控制传感器装在熨平装置上，其探臂压在基准线上，使铺层标高严格受控于基准标高。可采用“两纵”、或“一纵一横”方案，通常采用“两纵”方案，因为纵坡控制器的控制效果较横坡控制器要好。只有在摊铺宽度小于6m情况下才用“一纵一横”方案。



基准钢丝绳的架设质量会受多种因素影响：测量和挂线是否准确，钢丝绳的张紧程度及振动、风力等。



一段水平基准的放大图



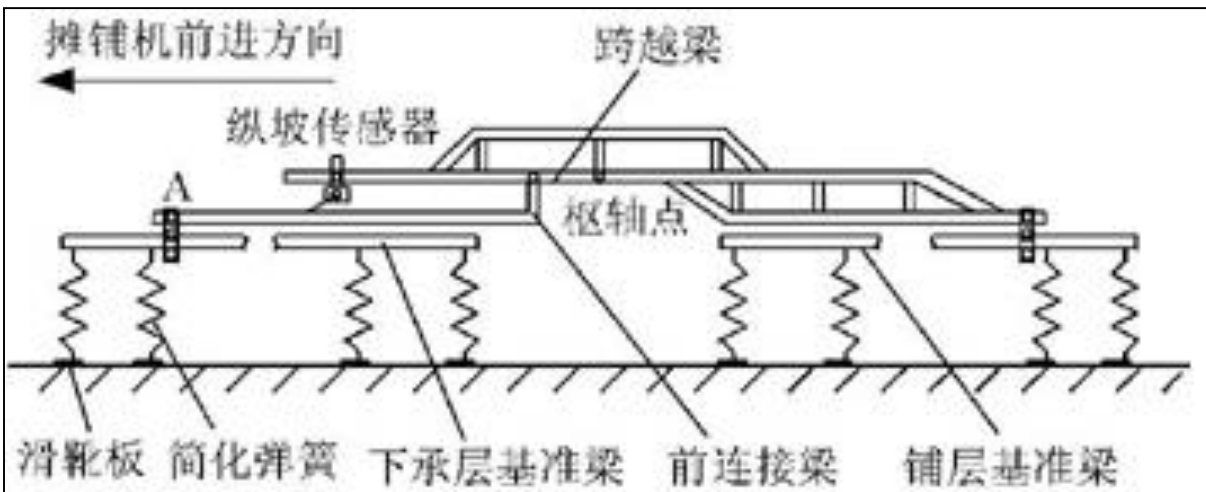
挂线式找平系统



固定路缘石基准找平

机械式浮动平衡梁

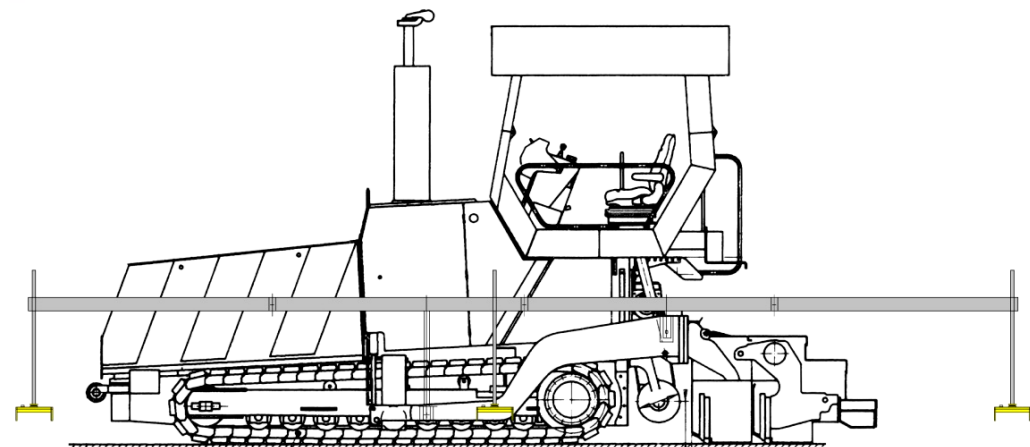
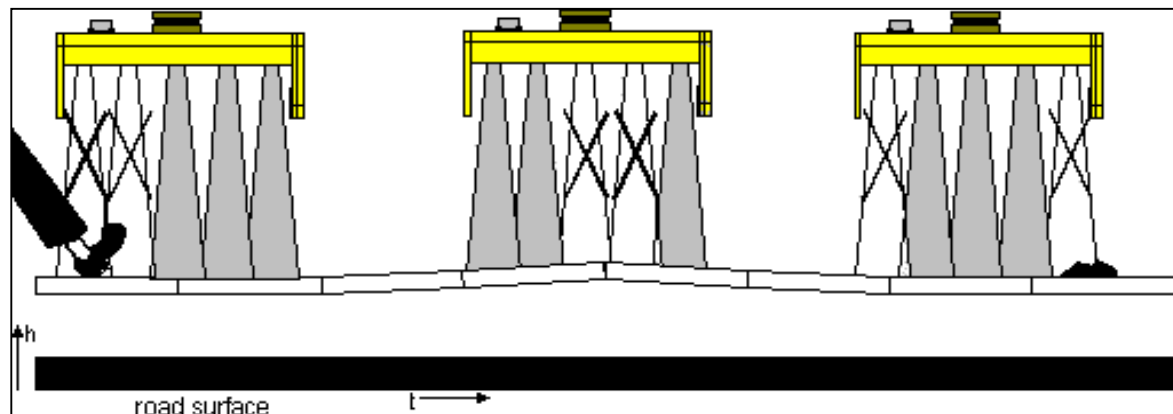
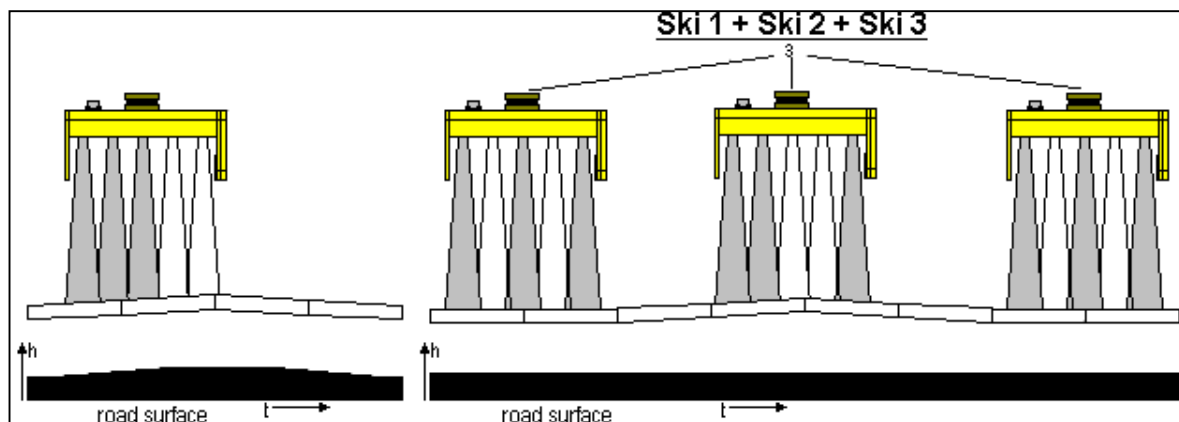
- 机械式浮动平衡梁是一种随摊铺机一起运动的基准，它以较大范围内多点高度的平均值来控制摊铺厚度，通常用于高程已经精确校正后的下面层上摊铺上面层。



- 工作过程中，下承层基准梁通过若干个弹簧和滑板板（或滚轮）作用于下承层上，下承层的不平整将通过下承层基准梁的倾斜来反映，并通过前连接梁的上下动作控制纵坡传感器触杆的位置；同理，铺层基准梁的倾斜受接触范围的铺层表面状况控制，其倾斜将改变跨越梁的倾斜，最后改变纵坡传感器的位置。

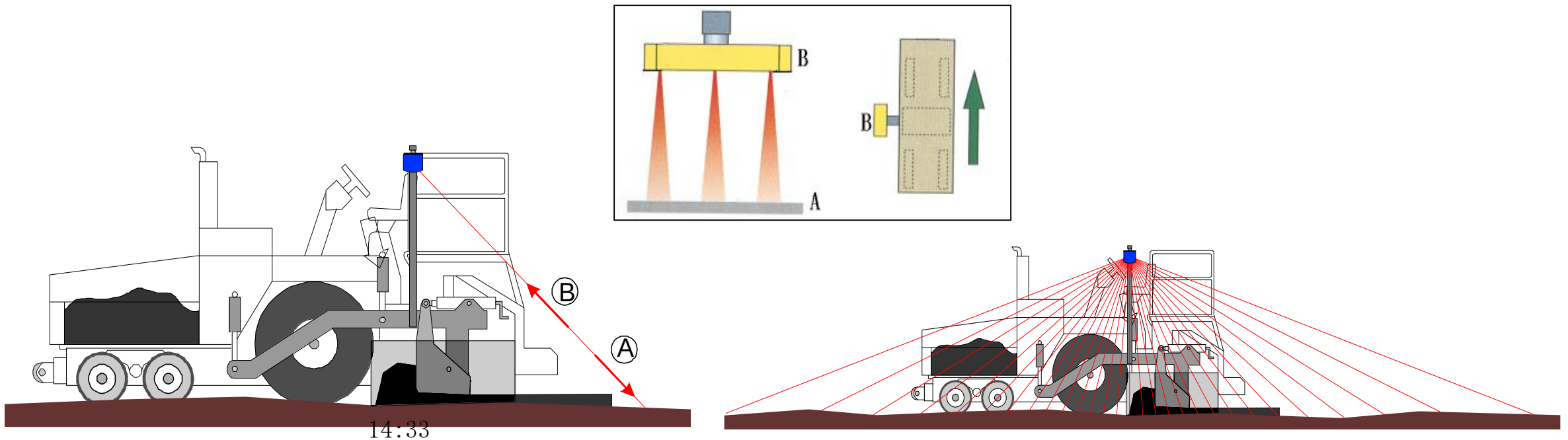
超声波非接触平衡梁

- 由超声波探头、控制盒和平衡杆组成。一根平衡杆上装有多个超声波探头，超声波探头以地面为基准，每个探头每秒发射数十次声脉，精确测出距离平均值，以达到更好的平整度。
- 优点：安装简单方便，不与混合料接触，无须清洗维修；道路弯曲能连续摊铺，摊铺机掉头方便；铺层平整度好。缺点：空气成分与温度对超声波传播速度影响较大，需加温度补偿。



非接触式激光扫描

- RSS (Road Scanning System) 使用一种激光扫描器，由其发射出多束不可见激光波A到路面上，这些激光波从路面反射回扫描器B，扫描器内的电子装置计算出从发射到接收激光波所经过的时间，从而测量出激光波所运行的距离。
- 机器工作时，通过安装在扫描器上的旋转镜头，从扫描器到路面各个角度的距离都可以测量，所有数据从扫描器送入RSS计算机，对路面详细信息进行处理。首先会将进入系统的大物体信号进行过滤，筛选出有用信息，测量点数可多达150个。



自动找平产品

- 目前国内外摊铺机中使用的自动找平控制系统，主要有德国MOBA的接触式找平和非接触式多探头超声波自动找平系统；美国拓普康（TOPCON）公司生产的非接触式单探头超声波自动找平系统；荷兰ROADware公司生产的RSS（Road Scanning System）非接触式激光扫描找平系统以及德国Leica的3D全站仪系统。

MOBA产品

- SUPER-matic超声波非接触式平整度控制装置，以数字控制器（MOBA-matic II）和超声波靴式传感器（SONIC-ski）为核心，能识别各种不同的高度和坡度传感器并与之组成各种找平控制系统。主要应用在沥青摊铺机、混凝土摊铺机、铣刨机、推土机、平地机等机械上。



声纳追踪钢丝



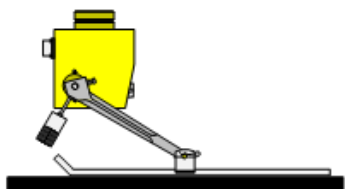
电脑控制器(2个)



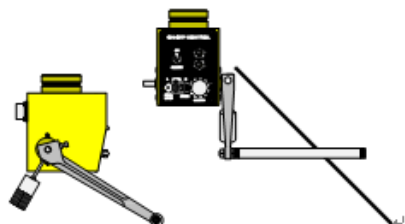
GI76M纵坡控制器



横坡控制器



路面感应方式



基准绳感应方式



激光接收器

纵坡传感器

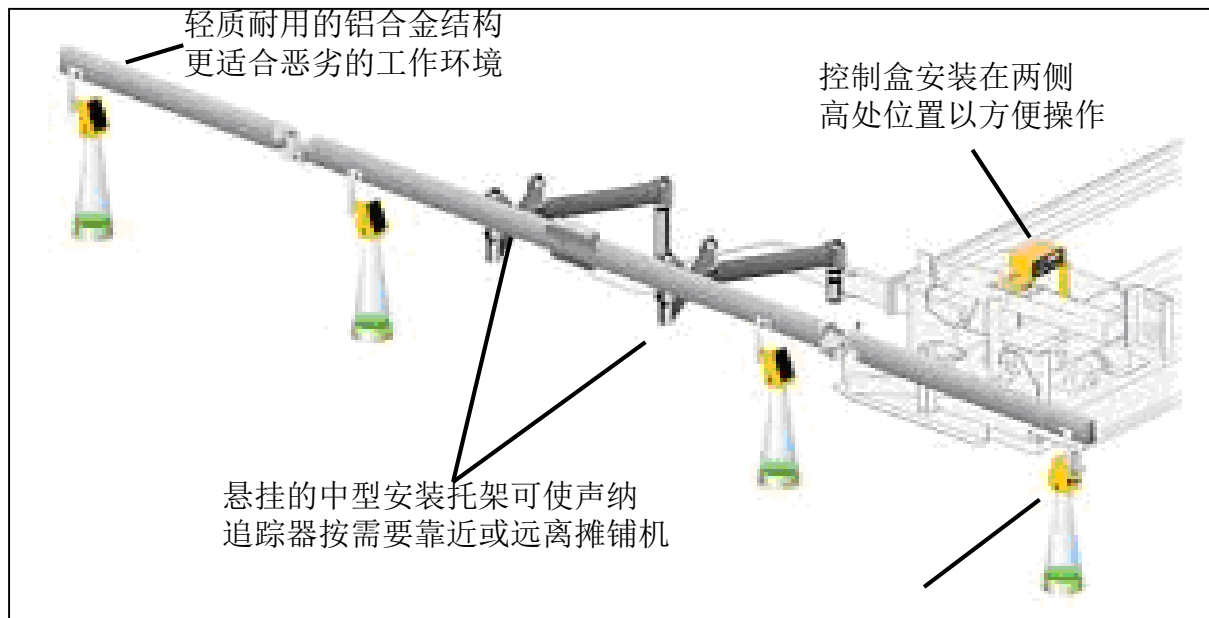
横坡传感器

数字控制器

Sonic-Ski 超声波传感器

非接触式：TOPCON产品

- 拓普康（TOPCON）公司非接触式平衡梁找平系统：采用单探头超声波传感器对路面高度进行检测。数字控制模式，反馈信息快，控制精度高。整体铝合金平衡梁连接在摊铺机的大臂上，使用时展开长度仅7.3米，行驶及收工时随机行动不必拆卸，折叠后为3.9米。

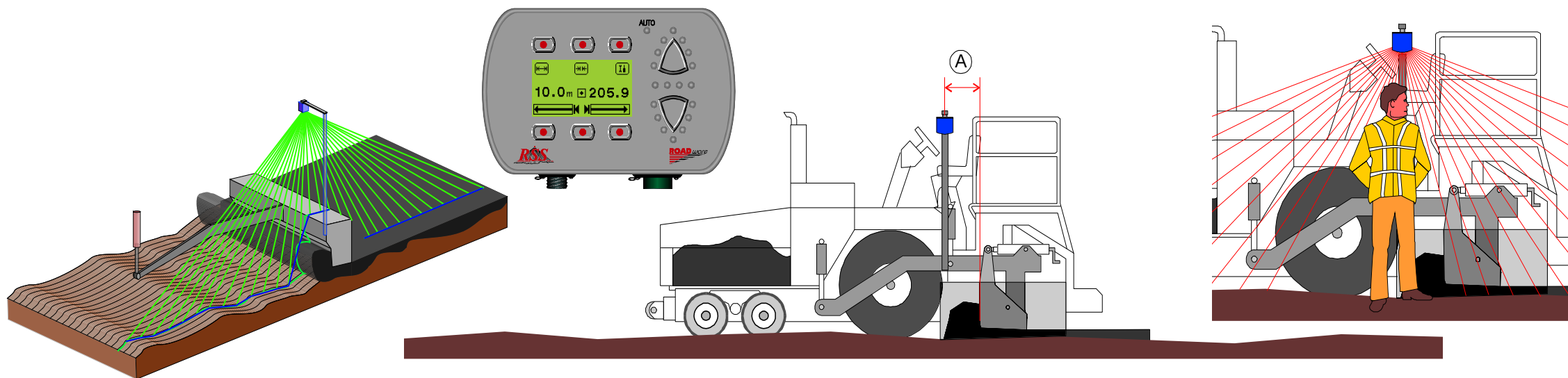


最后的声纳追踪器面板
向前以方便操作手观察



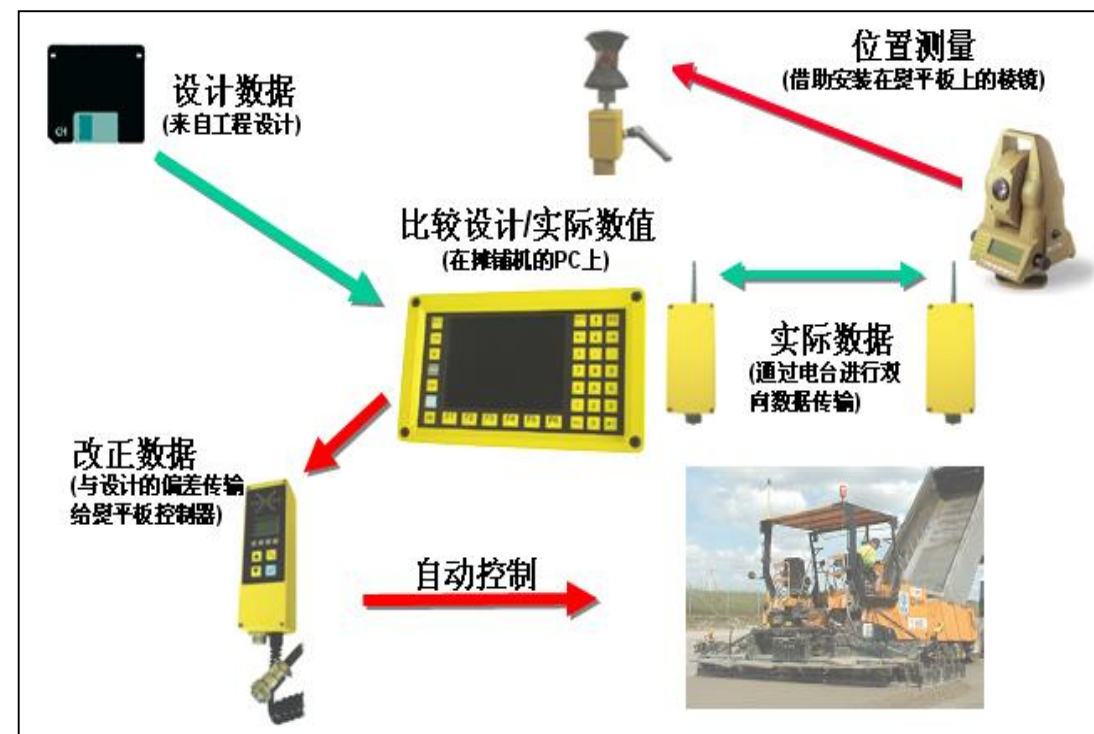
非接触式：ROADware公司产品

- RSS特点：（1）使用大范围多点扫描测量，测量精度高。当测量长度调到12m时，可等效于机械式平衡梁30m的测量长度；（2）无效物体识别功能消除找平油缸误动作；（3）扫描长度和测量点可设定，使摊铺机在小弯道施工和桥面铺装时，摊铺方便，精度易掌握，适用范围广泛；（4）为无物料粘结困扰，无磨损，结构不损坏。
- RSS的主要技术参数：扫描器扫描最大角度 180° ，测量范围 $\leq 32m$ ，激光束角度间隔 $0.25^{\circ} / 0.5^{\circ} / 1^{\circ}$ ，扫描频率53/26/13Hz。



徕卡3D TPS自动找平系统

- 徕卡摊铺机3D TPS（全站仪）控制系统可预先把工程数据输入机载电脑，直接对摊铺机厚度和高度进行控制，无需打桩拉线放样，减少施工环节。
- 自动跟踪并测定安装在摊铺机上棱镜的三维位置，将数值无线传输到机载计算机内，结合其它传感器数据，对摊铺机的位置和方向进行不间断的刷新调整。然后，机载计算机对机器的“设计”位置和实际位置进行不断比较，相应调整熨平板的高度和坡度，最终实现最佳的铺设效果。



沥青混凝土摊铺机主要技术参数与关键性能指标

● 主要技术参数

- 基本摊铺宽度：不通过加长或伸缩熨平板可进行摊铺的最小摊铺宽度。
- 最大摊铺宽度：通过加长或伸缩熨平板，一次性摊铺能达到的最大摊铺宽度。
- 最大摊铺厚度：一次性摊铺能达到的最大厚度。
- 最高摊铺速度
- 最高行驶速度
- 振捣冲程：指摊铺机振捣梁上行和下行一次的行程。
- 振动频率：指摊铺机振动器的运转频率。
- 拱度调节：通过在一定范围内调节左右熨平板，使熨平板底板在一定范围内满足摊铺路面拱度要求。

● 关键性能指标（作业质量）

- 摊铺平整度
- 摊铺密实度
- 摊铺密实度均匀性
- 摊铺混合料离析

- 摊铺平整度：摊铺层表面纵向和横向的凹凸程度，即铺层表面对设计平面的偏离程度。
- 摊铺密实度：对摊铺机摊铺后的铺层，在压路机压实前实测的密实度。
- 摊铺密实度均匀性
- 摊铺混合料离析：包括混合料级配成份离析及混合料温度离析。成份离析：指不同铺层位置处混合料组成成份的偏差；（集料在外力作用下发生大粒径和小粒径分别聚集的现象）；温度离析：指不同铺层位置处的混合料温度的偏差。（原来经过充分搅拌，温度均匀的沥青混合料，经过某一过程后，温度出现较大差异的现象）。混合料离析不仅影响摊铺平整度、摊铺密实度及密实度均匀性，且与混合料级配正确性密切相关——而混合料级配正确性是影响路面结构强度的最重要因素。

3.3 沥青混凝土摊铺机液压系统

- 行驶液压系统
- 刮板输料液压系统
- 螺旋分料液压系统
- 振捣液压系统
- 振动液压系统
- 找平液压系统
- 辅助液压系统

行驶液压系统

- 组成：两台电比例变量柱塞泵、两台电控双速马达组成两套闭式回路。实现前进、后退、转向。
- 每个马达与行驶减速机相连，减速机带有湿式多片盘式制动器，用于停车制动。
- 作业档：马达在大排量（ 80ml/r ），通过行驶泵排量从 $0\sim 40\text{ml/r}$ 无级调节，行驶速度 $0\sim 12\text{m/min}$ 。
- 行驶档：马达在小排量（ 24ml/r ），通过行驶泵排量从 $0\sim 40\text{ml/r}$ 无级调节，行驶速度 $0\sim 40\text{m/min}$ 。
- 通过左右泵排量调节实现差速转向。

刮板输料液压系统

- 组成：两台电比例变量柱塞泵，两台定量马达组成两套闭式回路。
- 两马达分别与输料减速机相连。
- 通过电比例控制，对输料泵排量进行无级调节，控制刮板输料的速度。

螺旋分料液压系统

- 组成：两台电比例变量柱塞泵，两台定量柱塞马达组成两套闭式回路。
- 每个马达分别与分料减速机相连。
- 通过电比例控制，对分料泵排量进行无级调节，从而控制螺旋的转速，实现不同工况下摊铺机所需的螺旋分料速度。

振捣液压系统

- 组成：一台电比例变量柱塞泵，一台定量柱塞马达组成闭式回路。
- 振捣马达安装于熨平板主段上面，与一皮带轮座相连，通过皮带轮传动，驱动振捣轴旋转。
- 通过振捣泵排量的无级调节，改变振捣频率，以适应不同的摊铺厚度或速度。

振动液压系统

- 组成：一台齿轮泵，一个三通调速阀和一台齿轮马达组成。
- 振动马达安装于熨平板主段皮带轮座上，通过皮带轮带动振动轴旋转。
- 振动泵提供恒定的液压流量，然后由三通调速阀控制传递给振动马达的流量，从而控制振动轴的转速，多余流量旁通回油。

辅助液压系统

- 组成：一台齿轮泵、一个分集流阀、多个优先流量阀、溢流阀、换向阀、液压锁及各液压缸等组成。
- 实现动作有料斗液压缸（两个）、找平液压缸（两个）、大臂液压缸（两个，油路并联，两个油缸同时升降，实现熨平板的升、降及加、卸载等动作，有防降阀）。

张紧冷却液压系统

- 组成：开式系统，由一台齿轮泵、三个溢流阀、一个单向阀和一个风扇马达组成。齿轮泵同时为风扇马达、履带张紧油缸和熨平板拉紧油缸供油。

3.4 沥青混凝土摊铺机控制系统与控制技术

- 控制系统是摊铺机的重要组成部分，直接影响摊铺机的性能、施工质量及作业效率。因此，控制系统的品质是衡量摊铺机整机水平的一个重要标志。
- 随着机电液一体化控制技术、传感器技术及微机控制在摊铺机上的广泛应用，控制系统的精度更高，稳定性更好，路面施工的质量也得到很大程度的改善与提高。

沥青混凝土摊铺机控制系统功能

- 行驶制系统：控制摊铺机的直线行驶、直线纠偏、转向及作业过程中的恒速控制等
- 动力系统：发动机恒转速控制
- 输料系统：控制刮板速度
- 分料系统：控制螺旋转速
- 振捣系统：控制振捣频率
- 振动系统：控制振动频率
- 熨平板状态：提升、下降、浮动、防爬、防降及助力等
- 自动找平系统：根据路基不平度变化，调节熨平板仰角，使铺层平整度符合要求
- 辅助控制系统：熨平板加热、料斗开合、中央润滑及履带自动张紧等
- 故障监测与报警

摊铺机行驶控制技术

摊铺机行驶控制包括：

- 行驶方向与速度控制：通过控制行驶泵前进、后退比例阀的PWM电流实现
- 行驶档/作业档切换控制：控制双速马达的电磁阀通断
- 转向控制：通过两侧履带差速实现
- 恒速作业控制：PID控制
- 发动机恒速控制：恒速指令或油门闭环控制
- 直线行驶（纠偏）控制

恒速作业控制

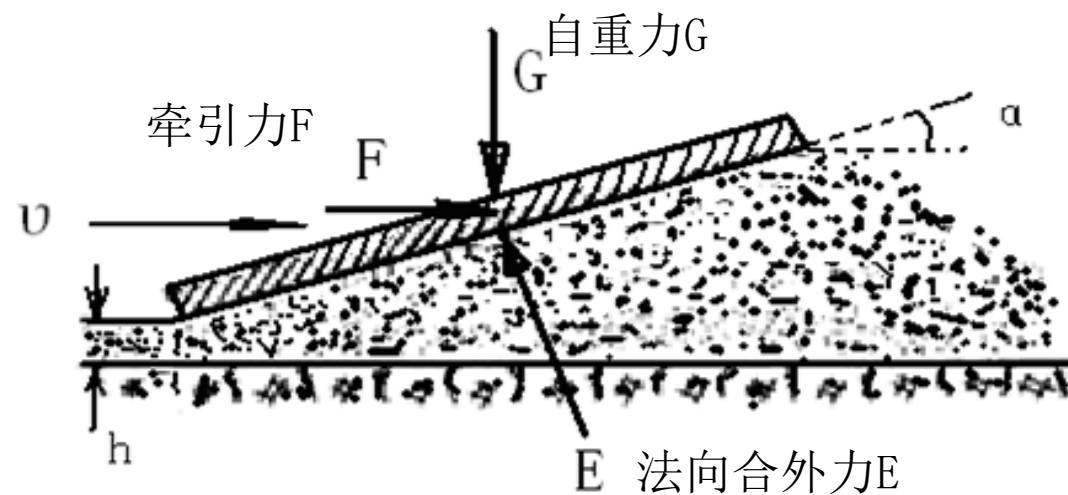
- 早期摊铺机依靠熨平板自身的浮动性能（自找平原理），经多次摊铺减少路基的不平整度，达到要求的平整度。随着路面施工标准的提高，采用了自动找平系统，依靠纵向、横向传感器，参考各种基准，实时自动调节左右大臂铰点的高度，调节熨平板的仰角，基本满足了现代路面平整度要求。但自动找平系统并不能完全保证摊铺质量，其中恒速摊铺就是人们关注的重要环节之一。

恒速摊铺的必要性。

作业速度稳定性直接影响：

- 单位纵向实际振捣与振动次数，从而导致密实度不均匀。
- 作业速度不稳定，熨平板受力状态发生变化，使铺层出现波浪。

不考虑振动器振动力的情况时，熨平板的受力状况：



速度刚度

- 速度刚度（速度随负载变化率的~~倒数~~）可以反映速度的稳定性，表示为

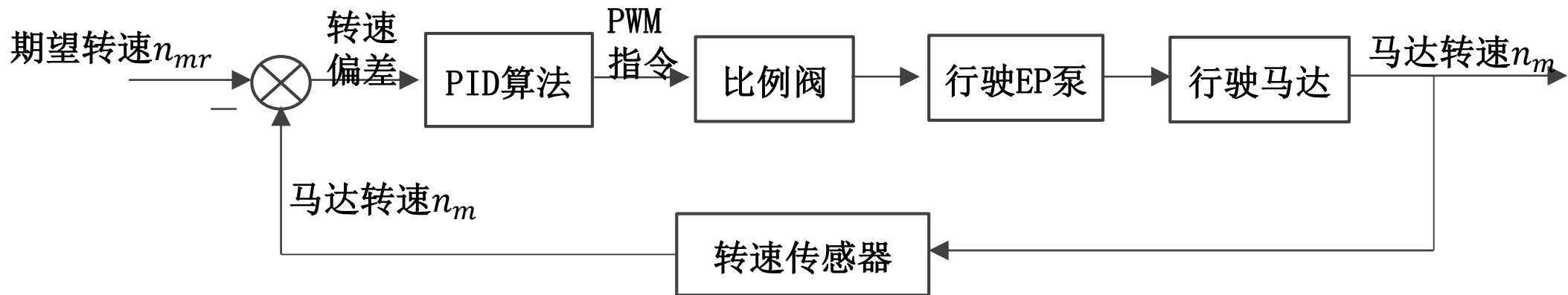
$$T = \frac{\partial M_k}{\partial v}$$

M_k 为负载力矩， v 为摊铺机行驶速度。速度刚度越大，则表明摊铺机速度受负载变化影响越小，速度的稳定性越好。

理论速度刚度：与非溢流状态下系统总容积效率及超载引起的发动机转速下降量有关。

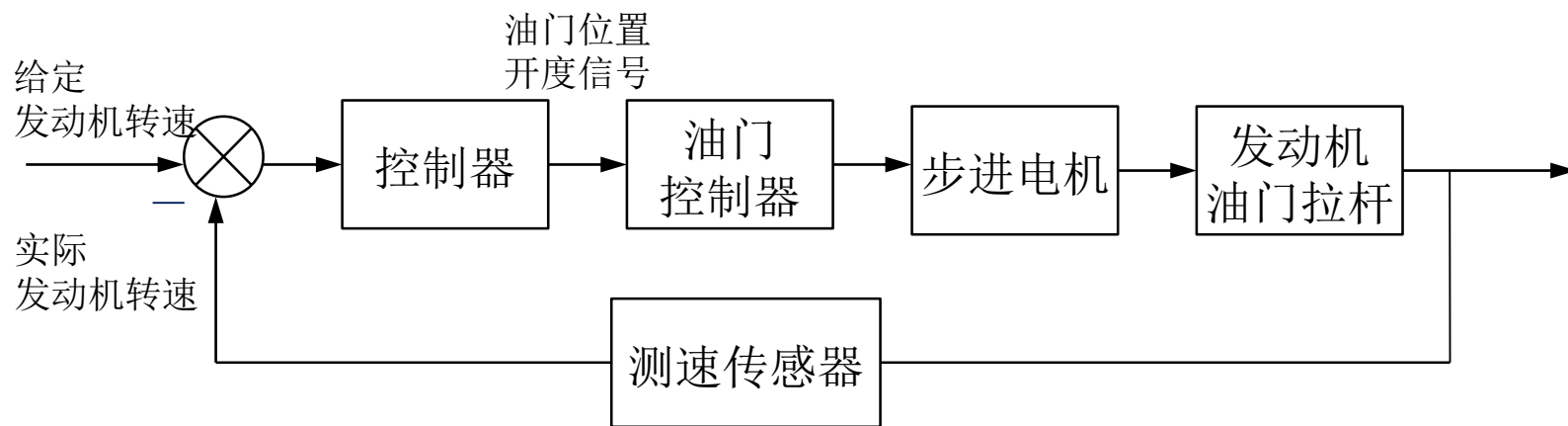
实际速度刚度：则由理论速度刚度与滑转率共同决定。

PID恒速控制技术



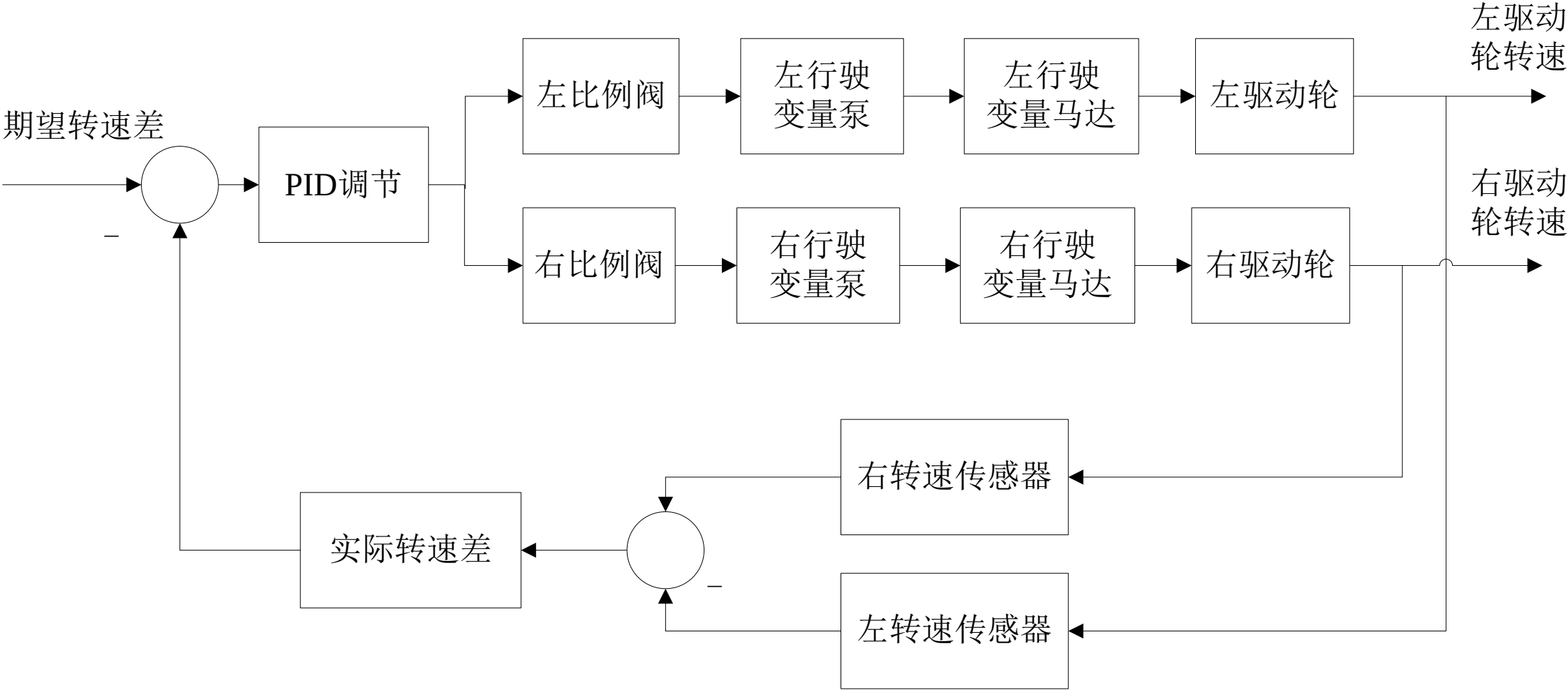
发动机恒转速控制

- 油门控制的目的：维持发动机转速尽量在设定值。
- 传统发动机：要将发动机的油门拉杆与控制电机固连，根据给定发动机转速，对油门开度进行闭环控制，实现启动、恒速或怠速等功能。



- 电喷发动机：控制器通过CAN总线向发动机ECU输出油门指令（或转速指令）即可，省去了恒速控制机构。

摊铺机直线纠偏控制技术

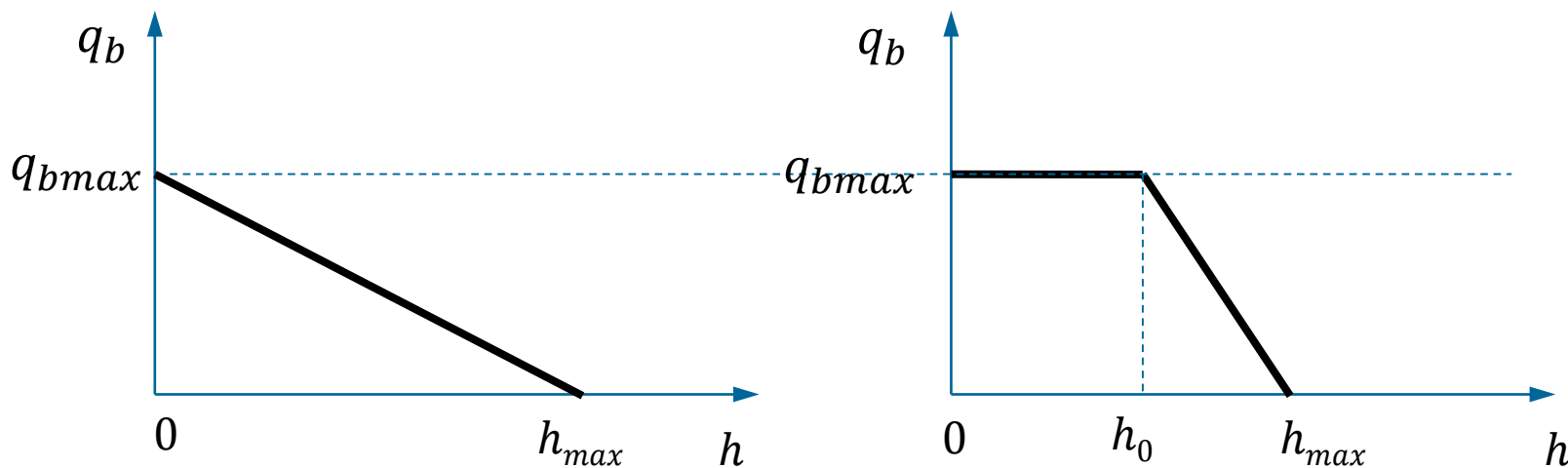


刮板输料与螺旋分料控制技术

控制任务：对刮板、螺旋的转速进行控制

控制目标：刮板、螺旋的料位稳定（料位传感器）

料位控制对作业质量的影响：离析问题



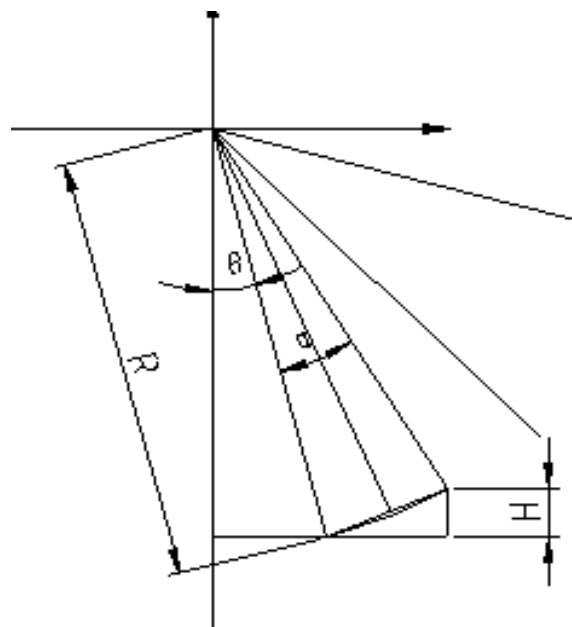
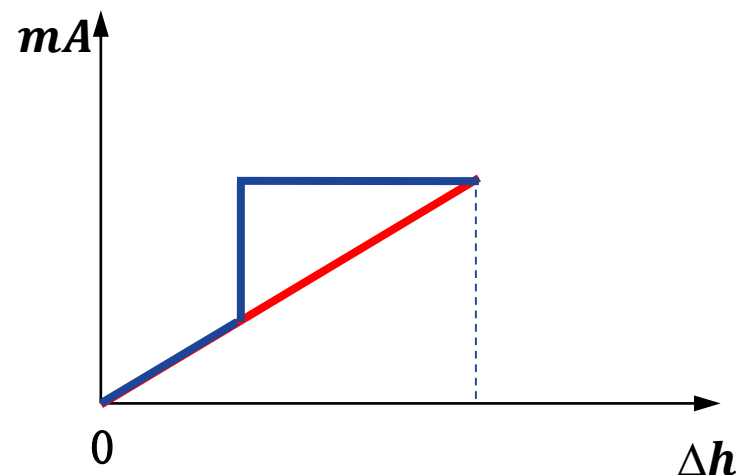
- 振捣与振动控制技术
 - 振捣控制技术
 - 根据摊铺速度合理选择振捣频率
 - 先起步后施振捣，先停振捣后停车
 - 斜坡控制
 - 振动控制技术
 - 合理选择熨平板振动频率
 - 先起步后施振动，先停振动后停车
 - 斜坡控制

自动找平系统关键技术

- 找平系统性能

灵敏度、控制精度和响应速度

- 决定因素：找平传感器的安装位置及安装高度、找平控制器的灵敏度设置、比例区间设置及死区电流匹配、找平执行机构动作速度及控制阀最高频响值等。



角度—高度转换示意图

- 纵坡控制器采用角度传感器来测量路面高度变化，由于传感器的安装方式决定了其角度变化不可能直接线性的反映路面高度的变化，其角度变化和实际高度变化关系如图所示，可得出传感器角度和实际路面高度变化的关系为：

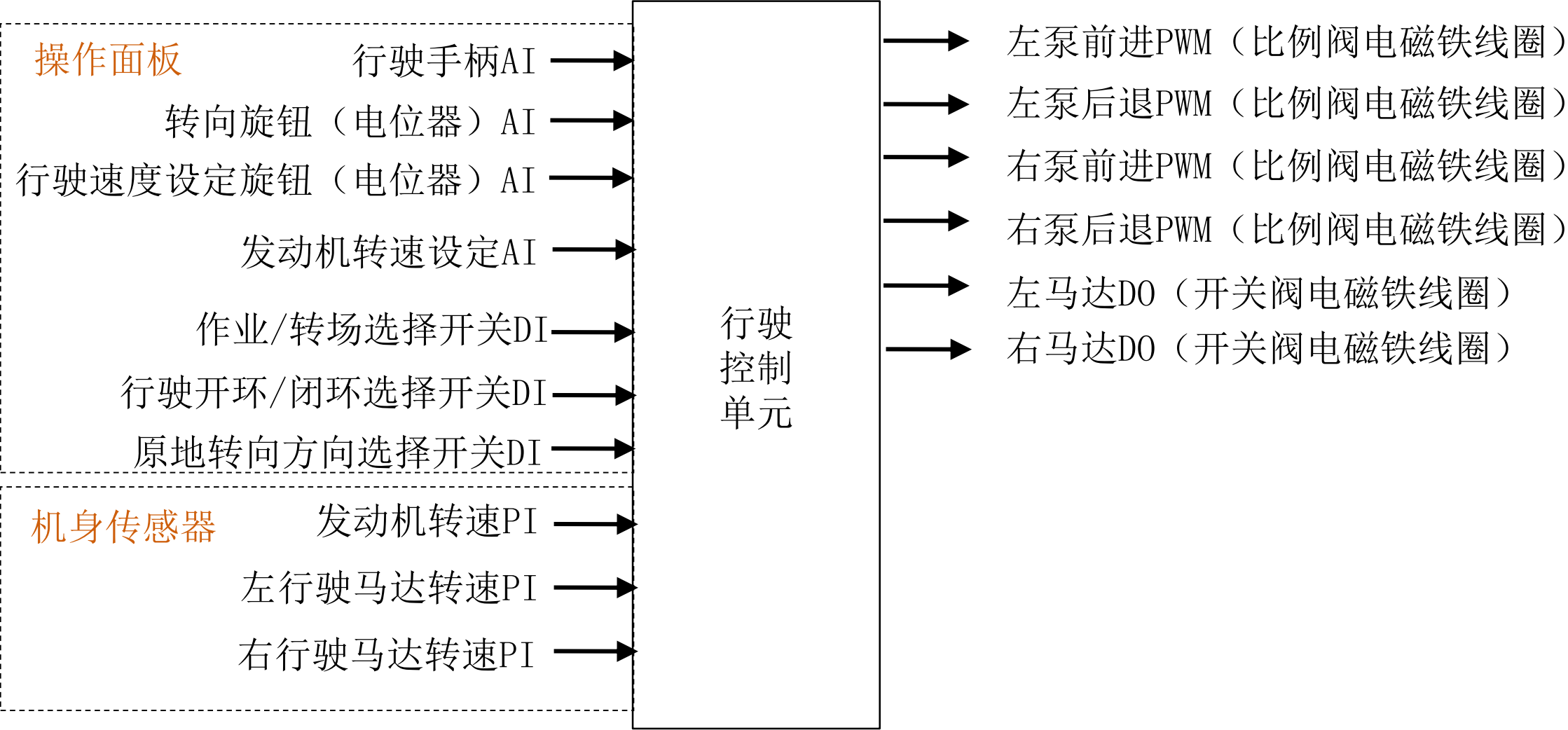
$$H = 2R \sin(\theta + \sigma / 2) \sin(\alpha / 2) = R(\cos \theta - \cos(\theta + \alpha))$$

- 实际工程中，角度—高度换算按照线性关系进行，在摊铺路面平整度本身就很高的路段时可能显示不出多大差别，但是在摊铺路表情况恶劣，路基波动范围较大的路段时其控制精度难免受到一定影响，甚至会产生误操作，而使得摊铺出来的路面达不到规定的平整度要求。

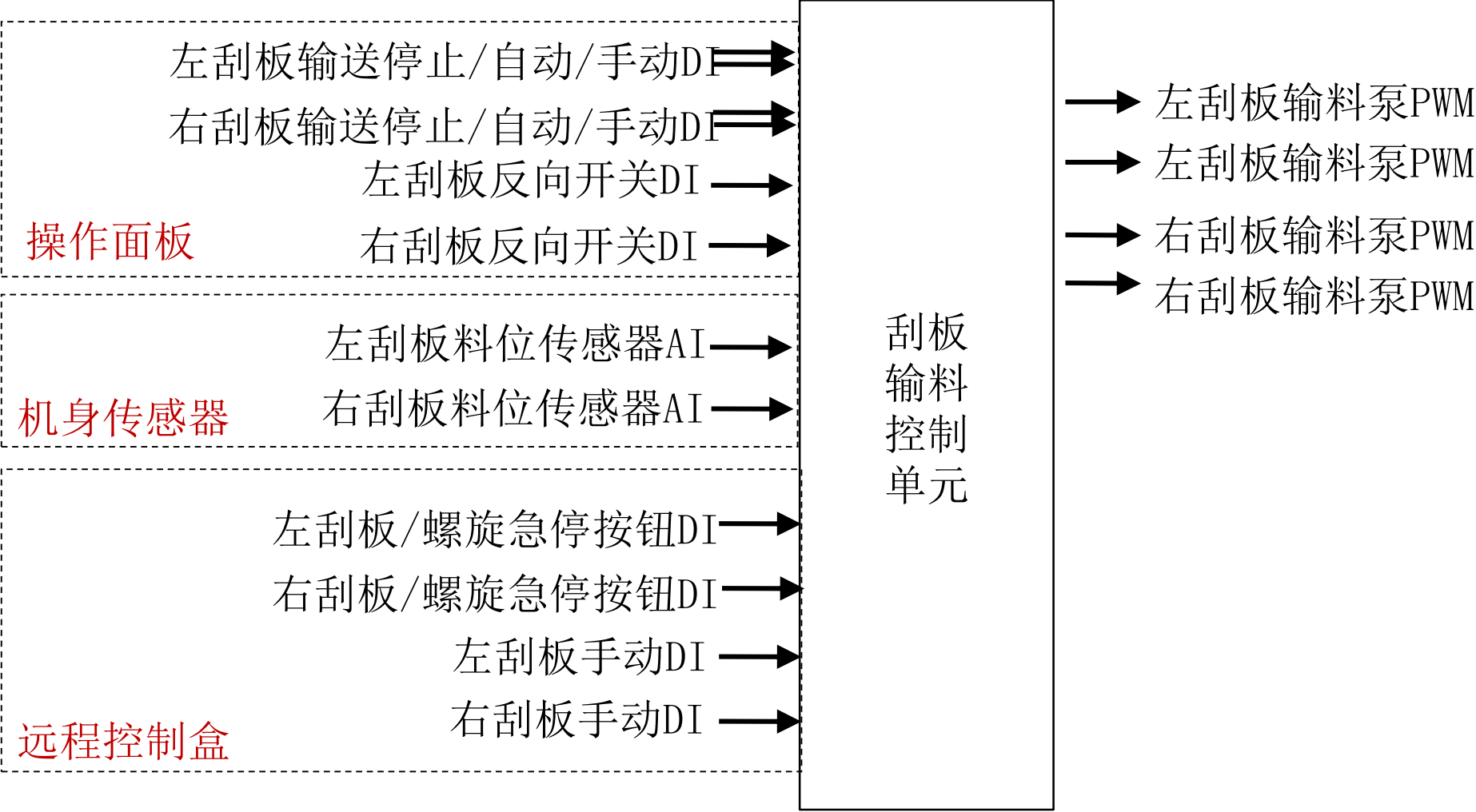
斜坡控制

- 斜坡控制：行驶或作业装置系统起动或制动过程的平稳性控制（考虑作业质量、防止冲击负载及舒适性等）
- 斜坡信号：信号上升变化和下降变化的速度（如摊铺机起步和停机过程），当输入阶跃指令时，输出能够以可调的速率无冲击地到达目标值，从而获得平稳而迅速的起步或停止过程。
- 对摊铺机而言，行驶系统及各主要作业装置均需要进行斜坡控制。

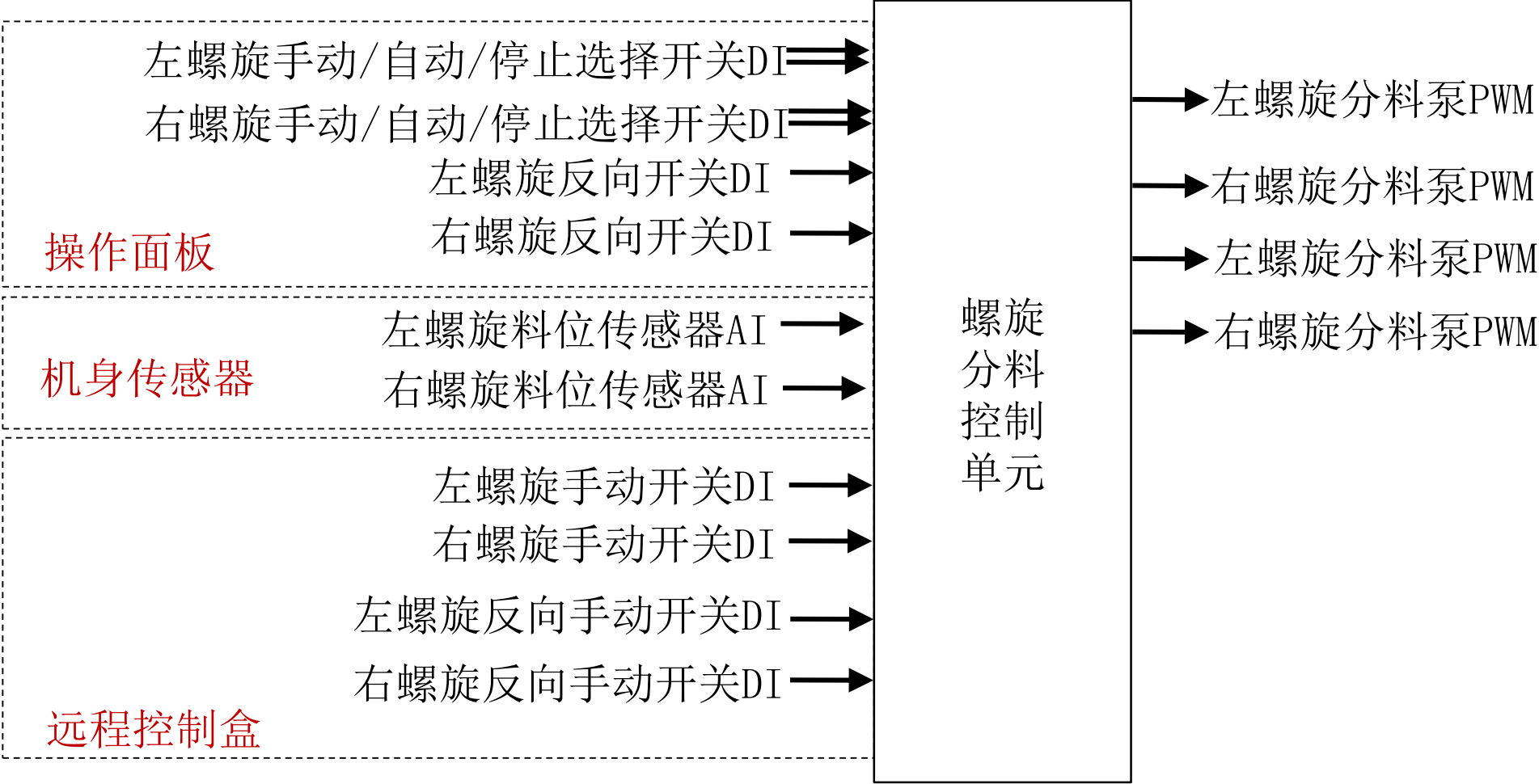
行驶控制单元（输入输出信号）



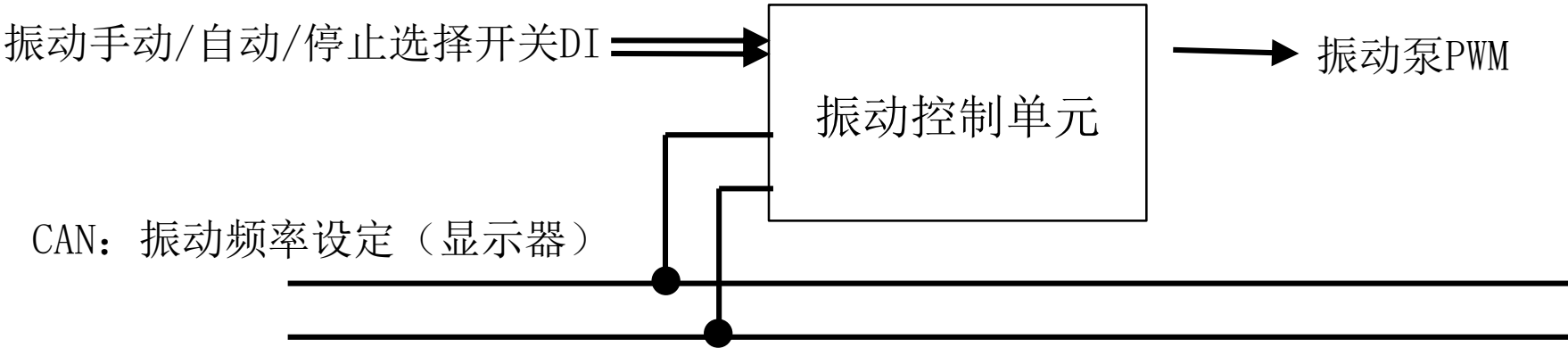
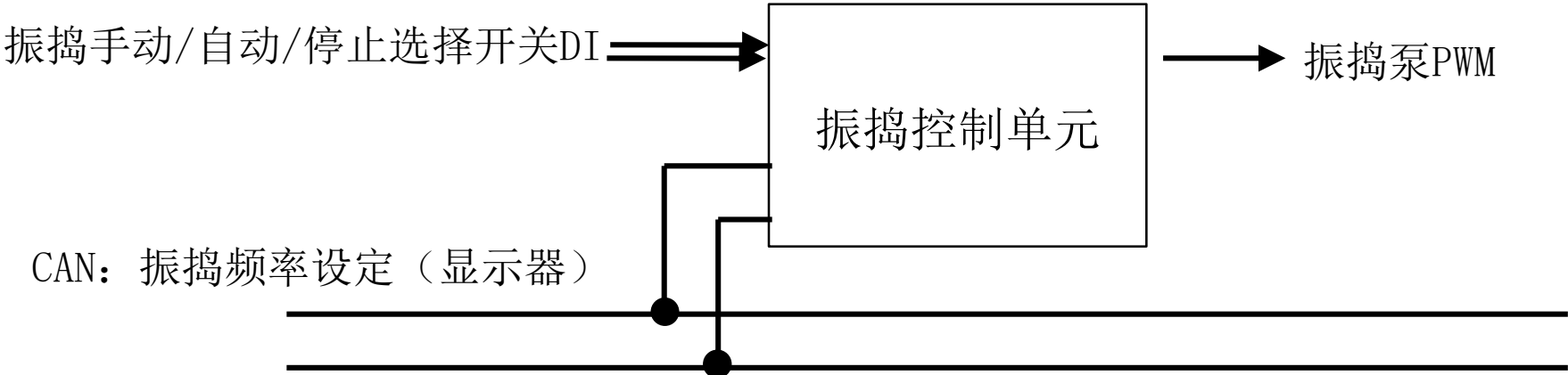
刮板输料控制单元(输入输出信号)



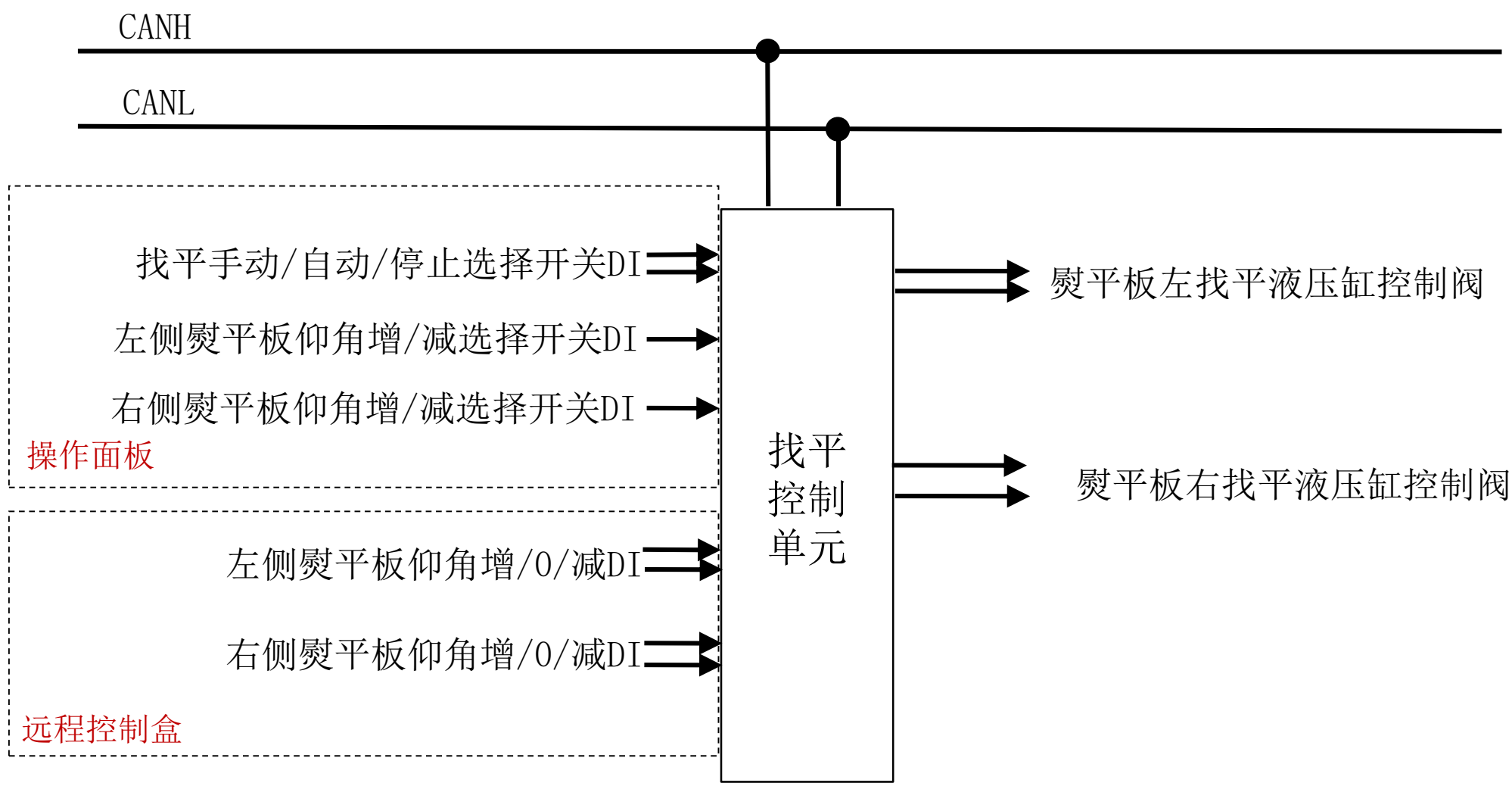
螺旋分料控制单元(输入输出)



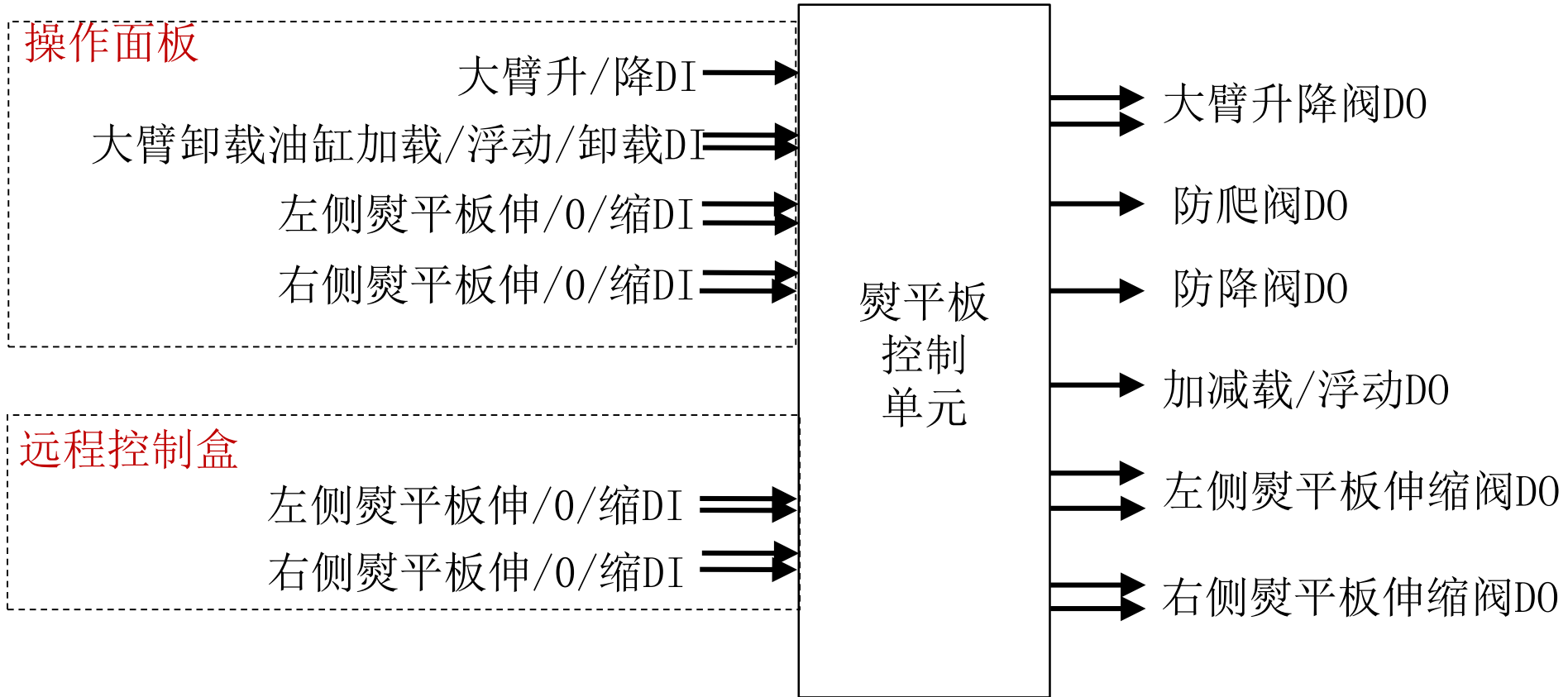
振捣与振动控制单元（输入输出）



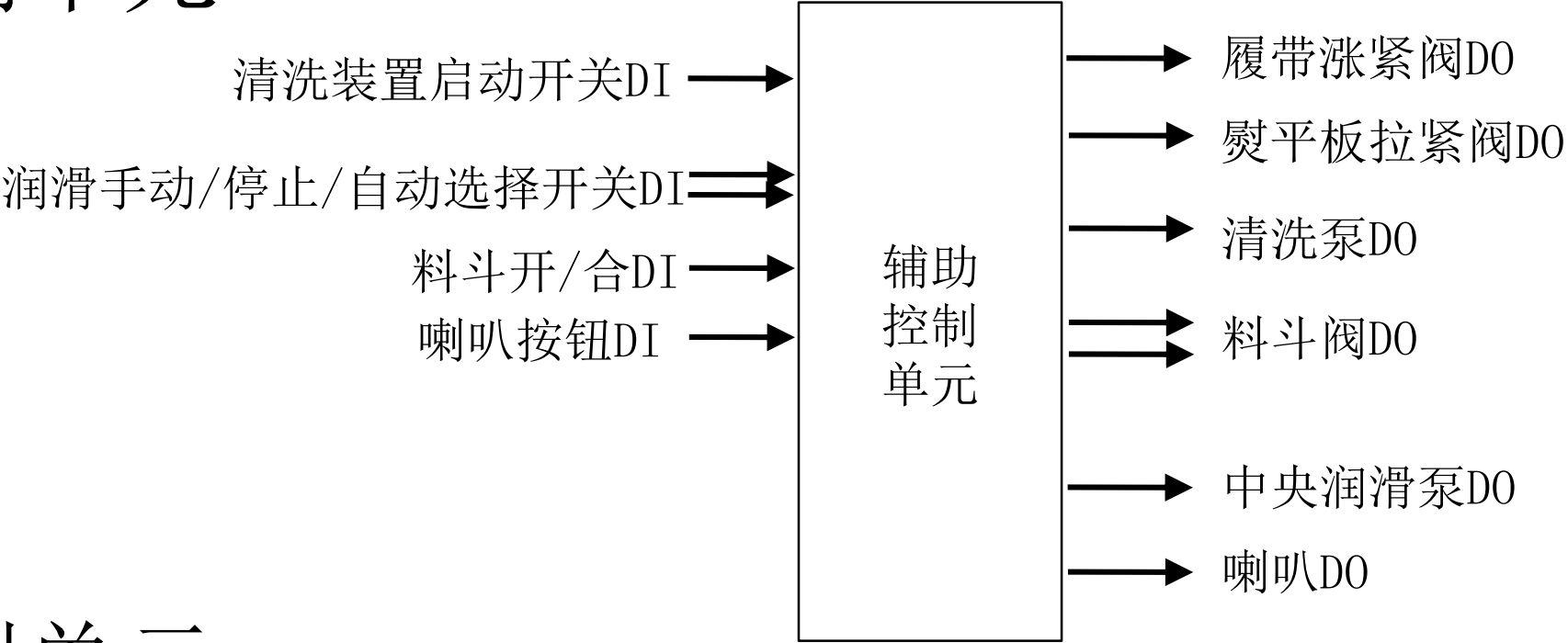
自动找平控制单元（输入输出）



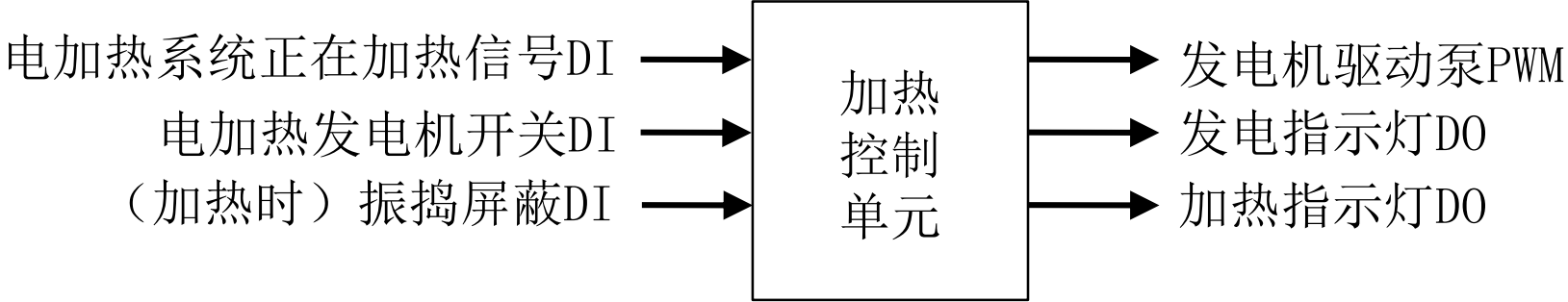
熨平板控制单元



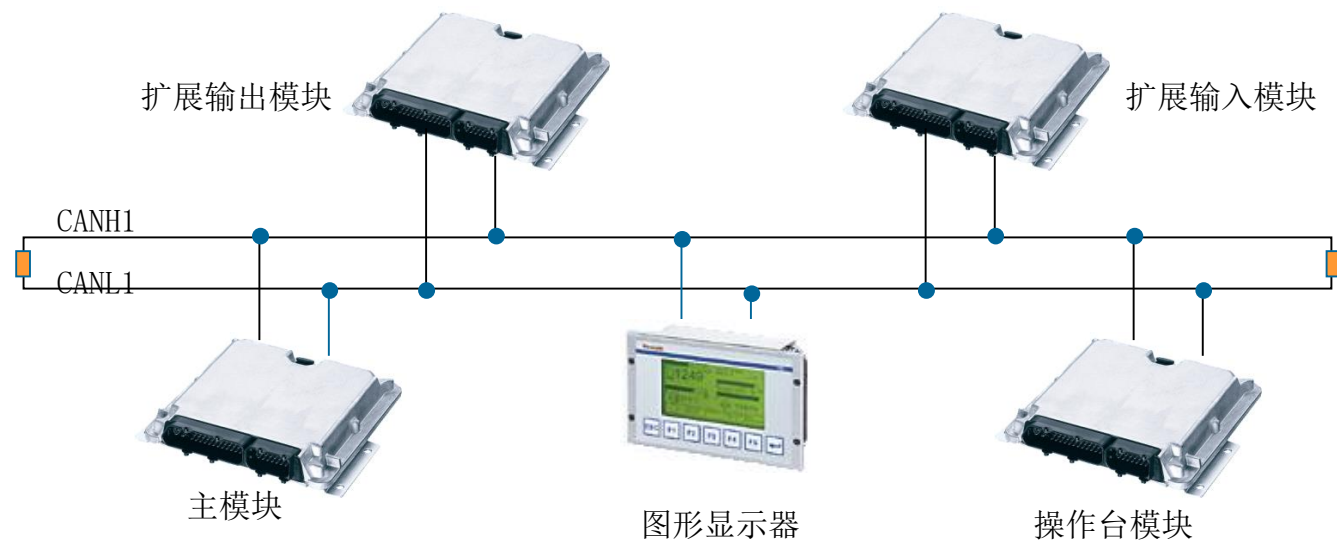
辅助控制单元



加热控制单元

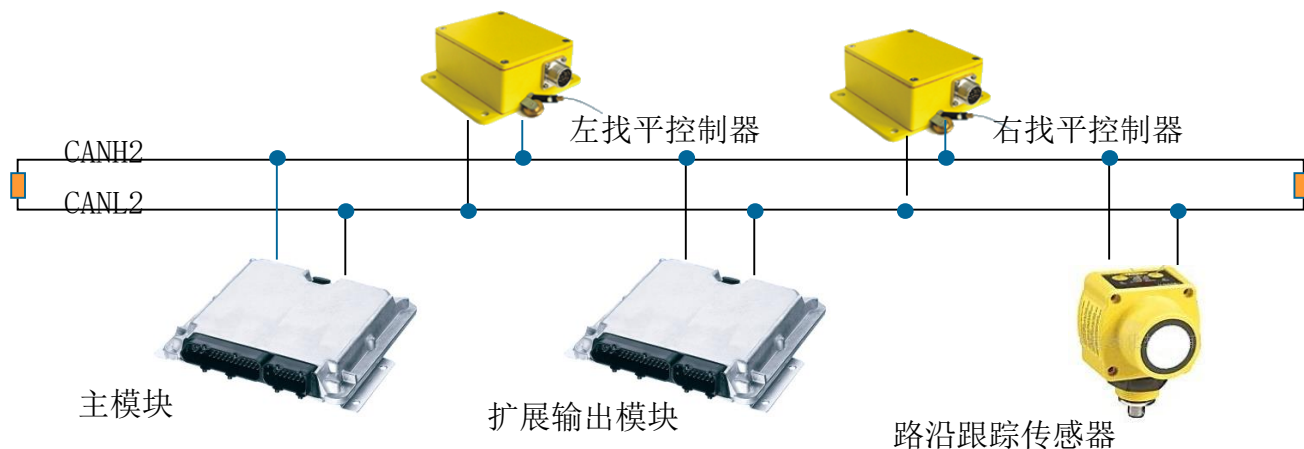


沥青混凝土摊铺机控制系统



控制网络1

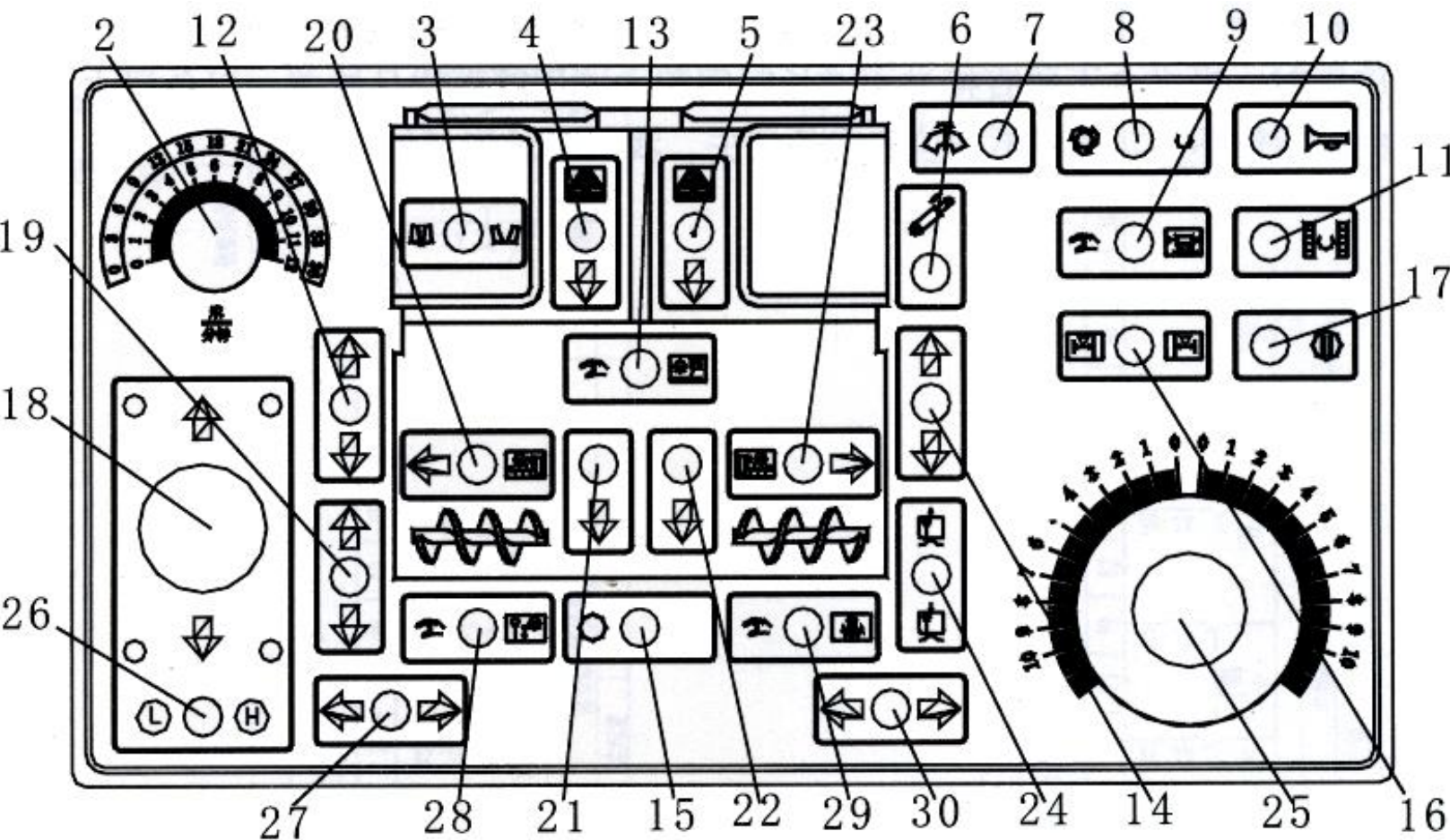
- 显示数据发送单元
- 故障诊断单元
- 发动机控制单元
- 行驶控制单元
- 大臂控制单元
- 振动与振捣控制单元
- 操纵台信号接收单元
- 伸缩控制单元
- 料斗控制单元
- 喇叭控制单元
- 螺旋反向控制单元
- 清洗泵及润滑泵控制单元



控制网络2

- 输料控制单元
- 分料控制单元
- 找平手动控制单元
- 电加热控制单元
- 左远控盒控制单元
- 右远控盒控制单元

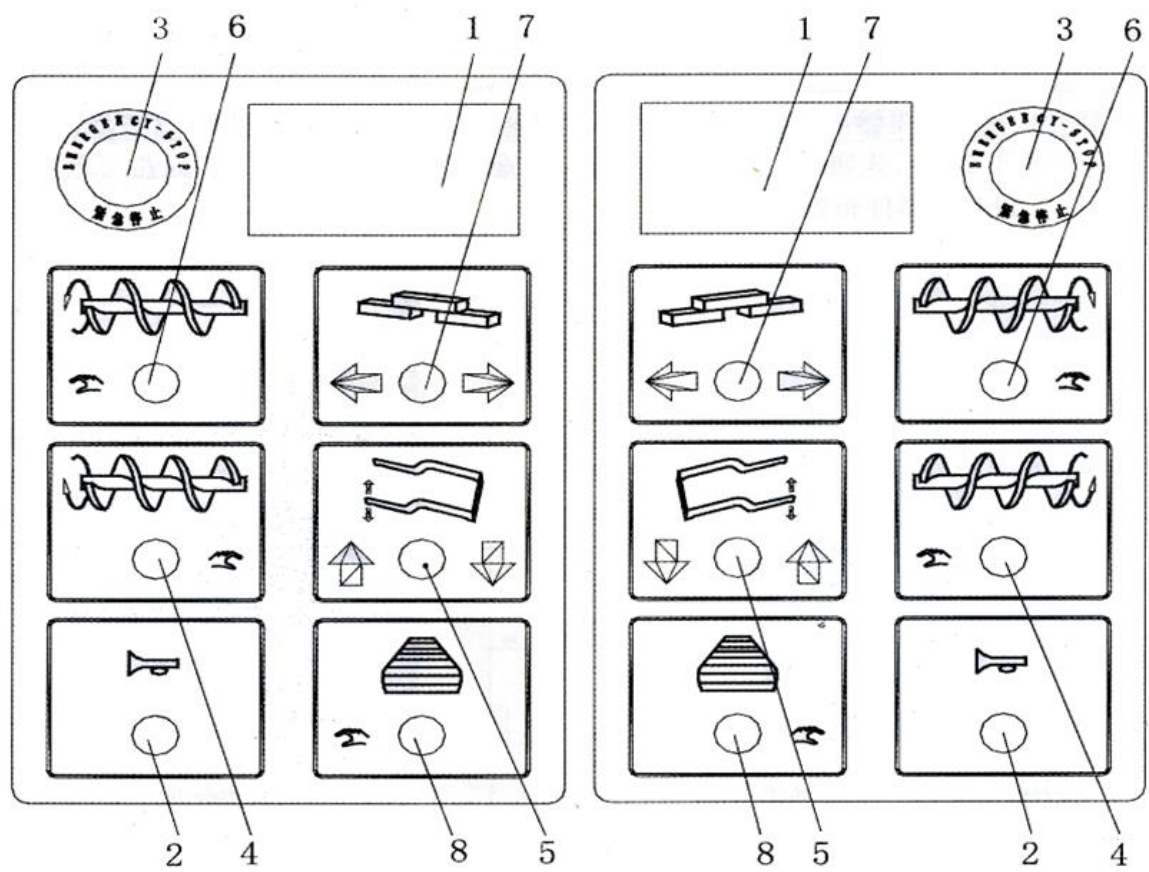
主操作台面板



1	图形显示器 (图中略)
2	行驶速度设定电位器
3	料斗开合选择开关
4	左刮板停止/自动/手动选择开关
5	右刮板停止/自动/手动选择开关
6	保留
7	清洗装置启动开关
8	行驶方式闭环/开环选择开关
9	润滑系统手动/停止/自动选择开关
10	喇叭按钮
11	原地转向方向选择开关
12	左侧熨平板仰角上升/下降选择开关
13	找平系统手动/自动/停止选择开关
14	右侧熨平板仰角上升/下降选择开关
15	保留
16	路沿距离左/右标定
17	保留
18	行驶手柄 (前进/后退)
19	大臂上升/下降选择开关
20	左螺旋手动/自动/停止选择开关
21	左螺旋反向开关
22	右螺旋反向开关
23	右螺旋手动/自动/停止选择开关
24	大臂卸载油缸状态控制选择开关
25	转向电位器
26	行驶系统工作/行驶选择开关
27	左侧熨平板液压伸/缩开关
28	振捣手动/自动/停止选择开关
29	振动手动/自动/停止选择开关
30	右侧熨平板液压伸/缩开关

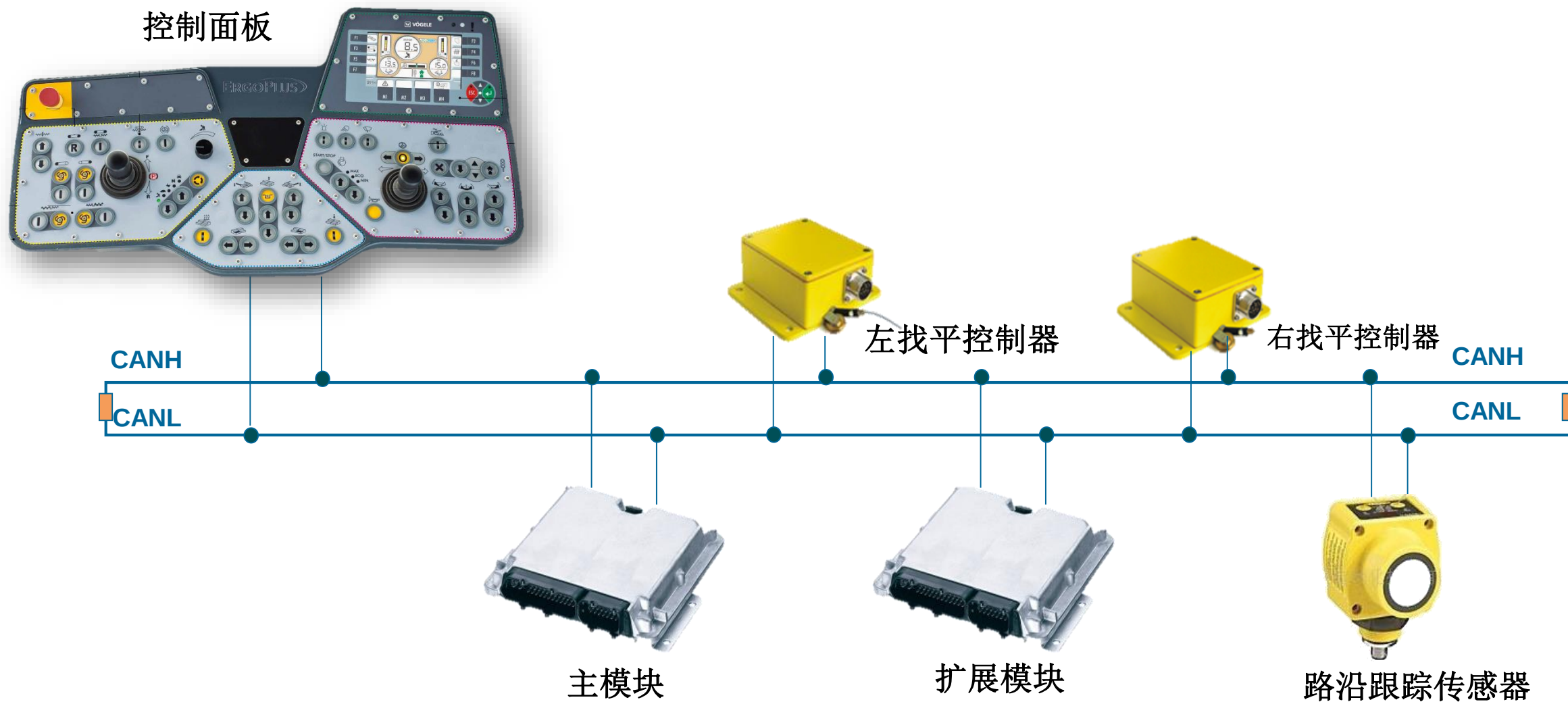
远程控制盒

- 远程控制盒分左右2个，分别布置在熨平板的左右两侧，同时对左右输、分料及熨平板仰角等进行现场干预操作。



1	伸缩熨平板动作/按停止报警灯
2	喇叭按钮
3	左/右刮板/螺旋急停按钮
4	左/右螺旋反向手动开关
5	左/右侧熨平板仰角预调开关
6	左/右螺旋手动干预开关
7	左/右熨平板伸/缩开关
8	左/右刮板手动干预开关

其它设计方法



例题

【例】：驱动轮马达内安装有霍尔传感器，已知马达齿数为 $m = 20$ ，测得某时刻频率为 $f = 80\text{Hz}$ ，若马达后减速机速比为 $i = 3.0$ ，驱动轮直径 $D = 0.6\text{m}$ 。试计算此时车辆的行驶线速度 v （单位： km/h ）。

【答】：马达转速 $n_m = \frac{f}{m} = \frac{80}{20} = 4(\text{r/s})$,

$$\text{驱动轮转速 } n_w = \frac{n_m}{i} = \frac{4}{3} = 1.33(\text{r/s})$$

$$\text{行驶线速度 } v = \pi D n_w = 3.14 \times 0.6 \times 1.33 \times \frac{3600}{1000} \approx 9.0\text{km/h}$$